



清华大学

综合论文训练

基于“泡沫生成法”的反气泡制备及 动力学研究

系 别 : 未央书院

专 业 : 数理基础科学+能源与动力工程

姓 名 : 仇 振 北

指导教师 : 刘 树 红 教 授

二〇二五年六月

关于学位论文使用授权的说明

本人完全了解清华大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文的复印件，允许该论文被查阅和借阅；学校可以公布该论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存该论文。

(涉密的学位论文在解密后应遵守此规定)

签 名： 任振北 导师签名：  日 期： 2025年6月11日

摘 要

反气泡是指液体中一层微米级气膜包裹毫米级液滴的反式泡状结构，在药物输运、超声造影等方面有极大应用潜力。近年来，关于反气泡制备方法的研究逐渐增多，常见的有液滴滴落法、液膜法及泡沫生成法等，但目前未见稳定且能高效制得微米级反气泡的实验方法。因此，本毕设基于“泡沫生成反气泡方法”，利用 3D 打印的框架，对 Plateau Border (PB) 结构进行固定，大幅简化实验系统，给出了稳定且高效的反气泡制备方法。在此基础上，利用真空箱对实验系统进行封装，系统探究了液滴半径、液滴初速度、环境压力对液滴生成反气泡的结果影响。利用高速相机及处理软件，总结得到了液滴-PB 作用过程中的典型物理过程及对照的典型物理结果。而后利用能量守恒方程、润滑理论等方法，对液滴与 PB 相互作用的过程进行了建模分析，得到了 $We + Bo \geq 15$ 及 $t_{\text{pinch-off}}/t_{\text{drainage}} < \mathcal{O}(0)$ 的无量纲数准则，获得了反气泡形成条件的指导工况。

关键词：反气泡；泡沫；Plateau Border；形成准则

Abstract

Antibubbles are a unique inverse-bubble structure in which a millimeter-scale liquid droplet is encapsulated by a micrometer-thick air film within a continuous liquid phase. They exhibit significant application potential in fields such as drug delivery and ultrasound imaging. In recent years, increasing attention has been devoted to the fabrication of antibubbles, with common methods including droplet impact, liquid film techniques, and foam-based approaches. However, a stable and efficient method for generating micrometer-scale antibubbles remains elusive.

In this study, we propose an improved "foam-based antibubble generation method" by employing a 3D-printed frame to fix the Plateau Border (PB) structure, thereby significantly simplifying the experimental setup and enabling the stable and efficient production of antibubbles. To systematically investigate the influencing parameters, the experimental system was enclosed in a vacuum chamber, and the effects of droplet radius, initial velocity, and ambient pressure on antibubble formation were examined. High-speed imaging and image analysis techniques were used to identify and characterize the typical physical processes and corresponding outcomes during droplet-PB interactions. Furthermore, a theoretical model was developed based on energy conservation and lubrication theory, leading to the derivation of key dimensionless criteria and providing predictive guidelines for the conditions required for antibubble formation.

Keywords: antibubble; foam; Plateau Border; formation criteria

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 反气泡的基本性质	1
1.1.2 反气泡的应用场景	2
1.2 研究现状	5
1.2.1 皮克林法	5
1.2.2 双重乳化法	6
1.2.3 超声激励法	7
1.2.4 滴落法	8
1.2.5 液膜法	9
1.2.6 泡沫生成法	10
1.3 研究主题与研究路线	12
第 2 章 反气泡制备装置	14
2.1 本章引论	14
2.2 实验装置	14
2.2.1 PB 框架设计	14
2.2.2 实验系统	16
2.2.3 真空箱设计	17
2.3 实验参数测量与具体步骤	18
第 3 章 反气泡生成的动力学研究	20
3.1 本章引论	20
3.2 动力学过程	20
3.3 理论分析	22
3.3.1 基于能量守恒的 We-Bo 准则	22
3.3.2 基于气体动力学的 t/t_c 准则	26
第 4 章 总结与展望	31
4.1 主要工作与研究总结	31
4.2 研究展望	32
插图索引	33
附表清单	35

参考文献	36
致 谢	38
声 明	39
附录 A 外文资料的书面翻译	40
A.1 引言	40
A.2 实验装置	41
A.3 结果与讨论	41
A.3.1 泡沫	43
A.3.2 液膜	44
A.3.3 多层反气泡	46
A.4 结论	48
附录 B 其他有价值的实验结果	49

主要符号表

物理量

g	重力加速度, m/s^2
ρ	密度(无下标默认为液体参数,下同), kg/m^3
μ	动力粘度, $\text{kg/(m}\cdot\text{s)}$
σ	表面张力系数, kg/s^2
v	速度, m/s
R	液滴半径, m
D	液滴直径, m
θ	极角, rad
ε	气膜厚度, m
t	时间, s
P	压强, Pa
We	韦伯数, 式(3-4)
Bo	邦德数, 式(3-4)

下标

a	空气 (参数)
c	临界 (参数)
r	半径方向 (物理量)
θ	极角方向 (物理量)
s	滞止
drainage	排气过程
capillary	毛细过程
pinch-off	夹断过程

上标

*	无量纲化参数
---	--------

第 1 章 引言

1.1 研究背景

1.1.1 反气泡的基本性质

气泡是生活中司空见惯的流体力学现象。从家用清洁（泡沫乳化），到工业应用（化学反应），再到临床医疗（超声显影），乃至小孩喜爱的“肥皂泡”玩具，气泡在各种场景中发挥着重要的作用，其物理性质也得到了深刻的研究[1]。容易想象，气泡是一层液体膜包裹着一团气体，存在于大气中或气液界面的结构，如图 1.1 所示。同时，气泡的稳定存在往往需要表面活性剂，以增大气液界面的表面张力。

而反气泡是气泡的“孪生兄弟”。“反”字，顾名思义，即气泡的某些性质得到了转化与反演。不同于气泡结构，反气泡（antibubble）是一层气体膜包裹着一团液体，存在于液相之中的结构。这样的特殊结构需要表面活性剂以维持稳定（同气泡）：表面活性剂的极性端（头）浸入水相介质，其非极性端（尾）则伸入气体中，如图 1.1 中的绿色蝌蚪图标所示。

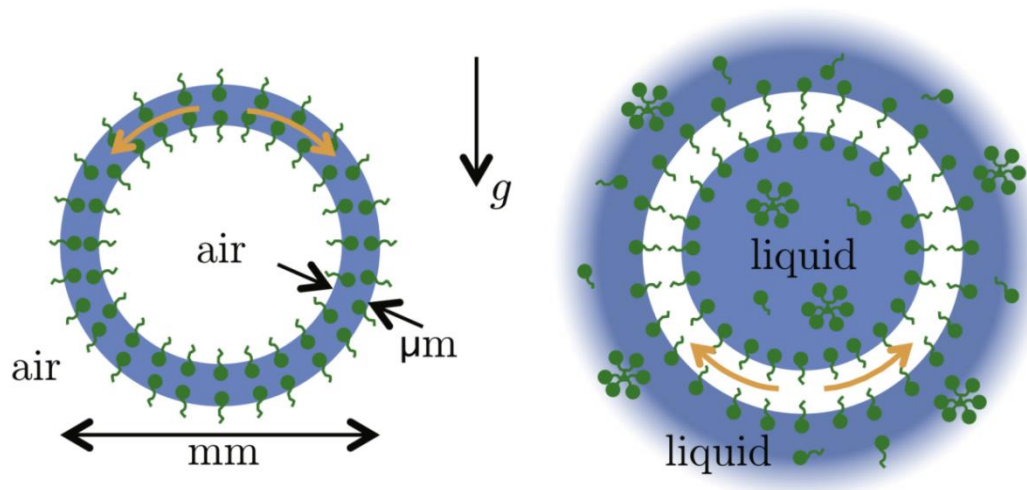


图 1.1 气泡（左）与反气泡（右）的结构图示。图中给出了二者及其膜结构的常见尺度，及表面活性剂的头尾关系。[2]

反气泡最早发现于 1932 年[3]，并在 1974 年得到了命名[4]。这种反常的现象直到 21 世纪初才收获了足够的关注（这主要源于高速摄像技术的普及）。2003 年，Dorbolo 及相关学者系统性研究了反气泡的形成，寿命和破裂问题[5]，反气

泡的相关研究由此得以复苏。由此之后，众多学者在反气泡的制备[6-10][23-24]、寿命[11-12]、破裂[13-14]、稳定性[15]、声学特征[16-17]、光学特征[18]、机械控制[19]等系列领域展开了系统性研究。

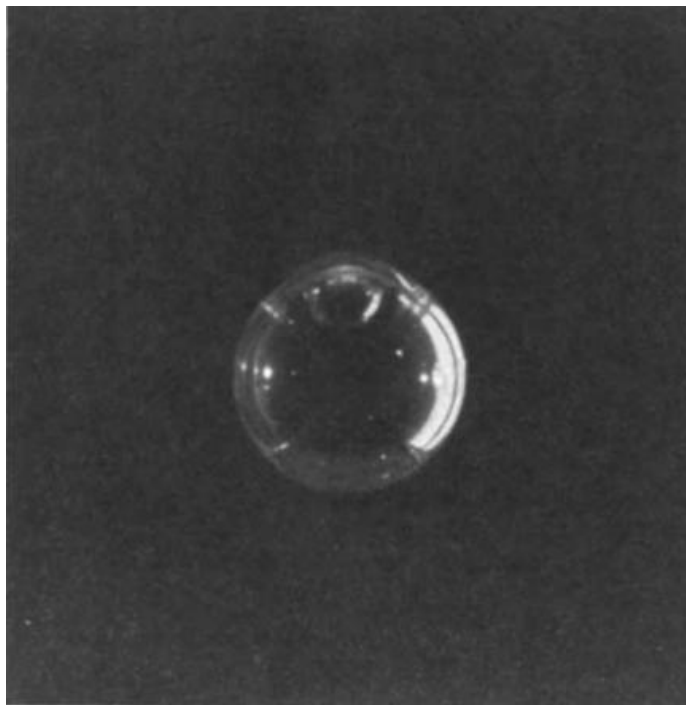


图 1.2 反气泡照片。[4]

值得一提的是，由于反气泡具有特殊的气膜结构，反气泡的寿命也呈现与重力加速度 g 成反比的特殊结果，如下公式(1-1)[11-12]所示。

$$t \sim \frac{3\mu_a R}{\rho g \varepsilon_c^2} \quad (1-1)$$

其中 ε_c 指反气泡碎裂时的气膜厚度的临界值，该值与范德华尔斯半径处于同一量级，描述了气膜隔绝液体分子接触的最小厚度。该公式指出了两个重要结果：（1）常重力条件下，反气泡寿命仅在 100s 左右，但由于不稳定性因素，实验用反气泡存在时间通常在 1-10s 区间，**研究困难**；（2）微重力下反气泡**寿命可能趋于无穷**，这可能导致微重力条件下的流体力学问题。

1.1.2 反气泡的应用场景

由于反气泡具有特殊的气膜和独立的液体核结构，它在医学的药物运输、超声造影，工业的双重乳化、化学反应等领域具有特殊的应用前景与价值。

以超声造影为例，反气泡的气膜结构使得其造影效果更好。虽然常见的反气

泡处于毫米尺度（如图 1.1 所示），但也有学者制备了微米尺度反气泡，类比细胞的“囊泡”结构，使得它可在人体的血液循环系统中流动。由于反气泡的液核相对周围气体的密度较大，它在超声的激励下半径变化也会相对气泡的更剧烈[26]（因为气泡的气核很难有足够的能量使得液膜变形）（见图 1.3），同时也会拥有更多的特征频率[16]，从而产生更明显的回波图像（见图 1.3）。这样的超声造影结果使得反气泡在医学领域有广阔前景，后者将可能成为第 4 代造影剂。

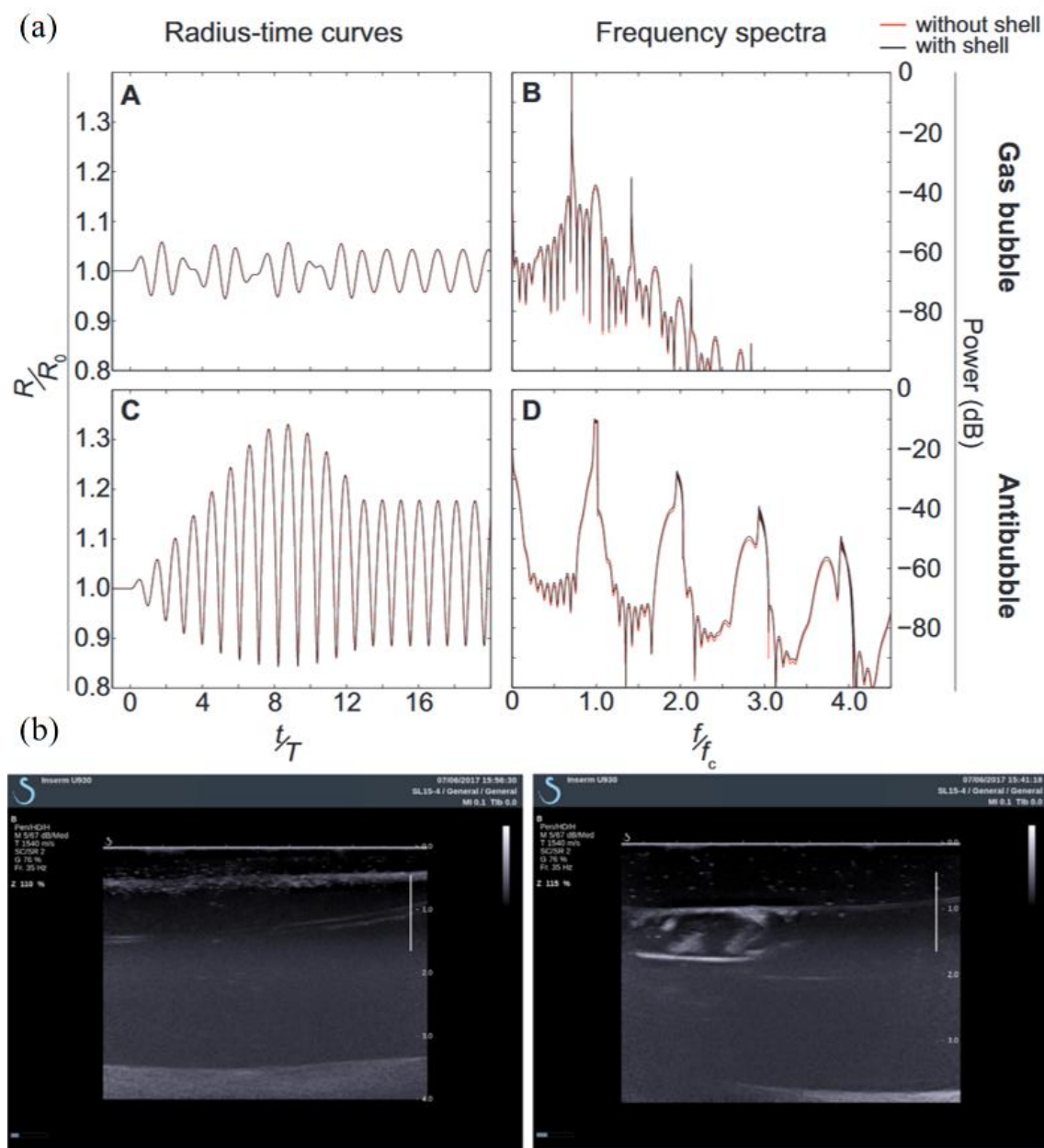


图 1.3 (a) 气泡和反气泡的半径-时间，频率谱图像。可见反气泡的振动更加剧烈，特征谱线更明显[26]；(b) 透明管道的谐波亮度扫描，显影剂分别为气泡（左），反气泡（右）。可以发现反气泡显影能够体现管道形状，效果更好。[20]

反气泡的独立液体核则使得它在药物输运等需要多样液核的场景中大显神威。以磁性控制输运为例，Silpe 及其团队配置了 200 毫升甘油、2.8 升去离子水和 15 毫升商业洗涤剂的混合溶液，并在滴入液中加入磁性四氧化三铁粉末，使得反气泡的液核具有磁性，可以在磁场中定向运动。如图 1.4 所示，反气泡朝着下方磁铁方向运动，表征了其受人为控制的可行性[19]。其他团队还完成了超声激励输运等实验，证明其更加符合临床使用的需求[22]。

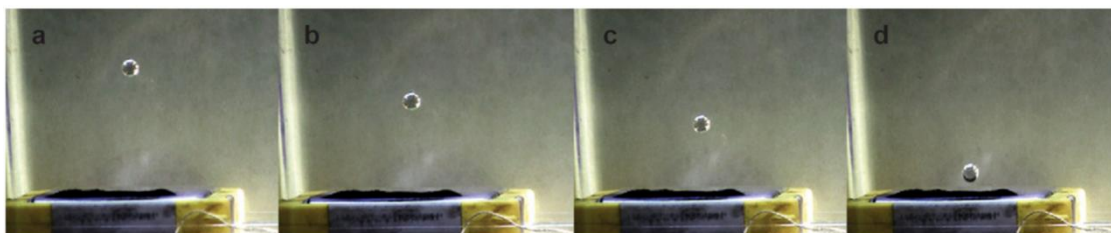


图 1.4 磁性核反气泡运动时序图。图中 a 至 d 反映了不同时刻反气泡的位置，下为磁铁。
[19]

而本研究作为本人主持的国家自然科学基金资助项目（本科生）“基于可控泡沫生成法的微重力反气泡制备研究”的系列研究之一，总体目标是为我国“空间飞行器在轨服务及维护系统”提供相关技术与设备支持。据了解，航天器在执行在轨服务、载人登月等任务时，其推进系统处于和地面条件不同的微重力环境下，重力及浮力作用消失，表面张力作用显著，这可能导致系统内产生不同类型的气泡（**主要在毫米级**）——如气泡、反气泡（见图 1.5）和多层泡等（onion bubble，有多层液气液结构）。而这些气泡结构（**特别是反气泡，由上文知道它的寿命趋近于无穷**）在系统内输运、溃灭时，可能引起压力波动、震动或噪声的问题，另外也对系统内空间流体管理和推进剂的剩余量精确测量造成很大影响。

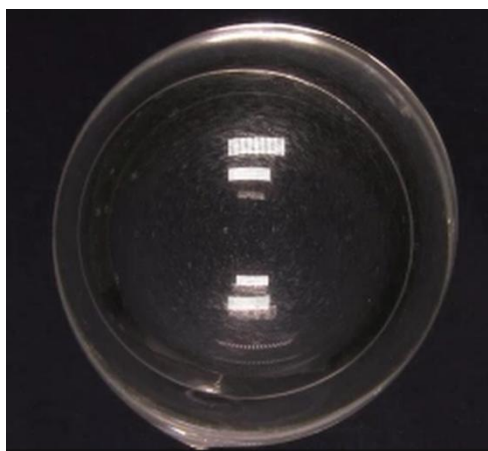


图 1.5 空间站失重环境下的“反气泡”，由于不受重力，其气膜分布更均匀。

因此，需要首先探究毫米级反气泡的“高效制备”技术，并设计相应的实验设备，总结制备过程的物理规律。^①而后再在后续研究中实现微重力条件，结合生成的反气泡，探究并给出“消泡”技术的实现手段，解决工程问题。本研究正是第一部分工作的整体总结。

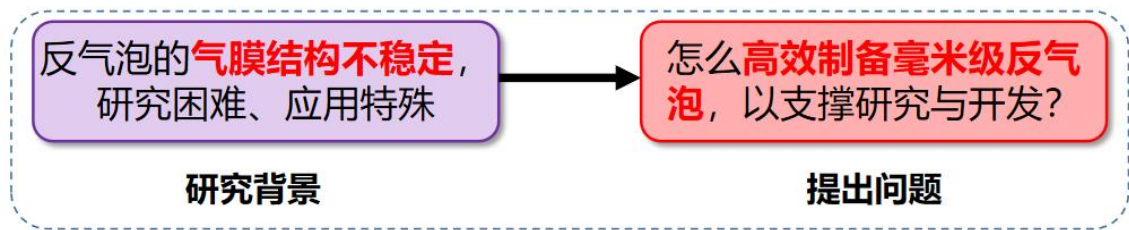


图 1.6 提出科学问题的思路

1.2 研究现状

由前文可见，反气泡的制备是其动力学研究，乃至后续工程应用的基础与核心。Rabia 及其团队在 2022 年系统性地总结了反气泡的制备方法[21]，主要包含“液滴滴落法”（以下简称为“滴落法”）[6][8]、“横置液膜法”（以下简称为“液膜法”）[7]、“泡沫生成法”[10]、“超声激励法”[9]和“皮克林法”[23]等。

结合上述工程要求与项目实际，本项目摒弃了过程繁杂、材料昂贵且制得反气泡非毫米量级的试验方法（如“超声激励法”、“皮克林法”等，下文仅做介绍，不过多分析），并针对剩余的三种主流实验方法进行了重点调研与预探究，内容如下：

1.2.1 皮克林法

该方法采用了皮克林稳定机制，通过在气-水界面吸附胶体颗粒，显著增强了反气泡的稳定性，使其寿命从几分钟延长至数十小时。具体步骤如下：（1）包覆液滴：首先将水相液滴用疏水性胶体颗粒包覆，使颗粒均匀吸附形成外壳。（2）凝胶化处理：将包覆后的液滴凝胶化，以保持结构完整。（3）转入胶体悬液：将凝胶液滴滴入含有胶体颗粒的水相悬液中，使其表层进一步吸附颗粒。（4）形成皮克林反气泡：通过上述步骤，形成多层胶体颗粒稳定的反气泡结构。即便凝胶溶解，所得反气泡仍保持稳定存在。

该方法无需复杂表面活性剂，仅靠疏水-疏水颗粒在界面自发吸附，即可实

^① 考虑到后续太空实验环境和条件有限，应尽量把制备装置自动化。同时摒弃制备过程繁杂的实验方法。

现高效生成长期稳定的反气泡，具有潜力用于封装和控制释放等应用。主要缺点是实验步骤繁杂，且需要相关实验材料及专业仪器。

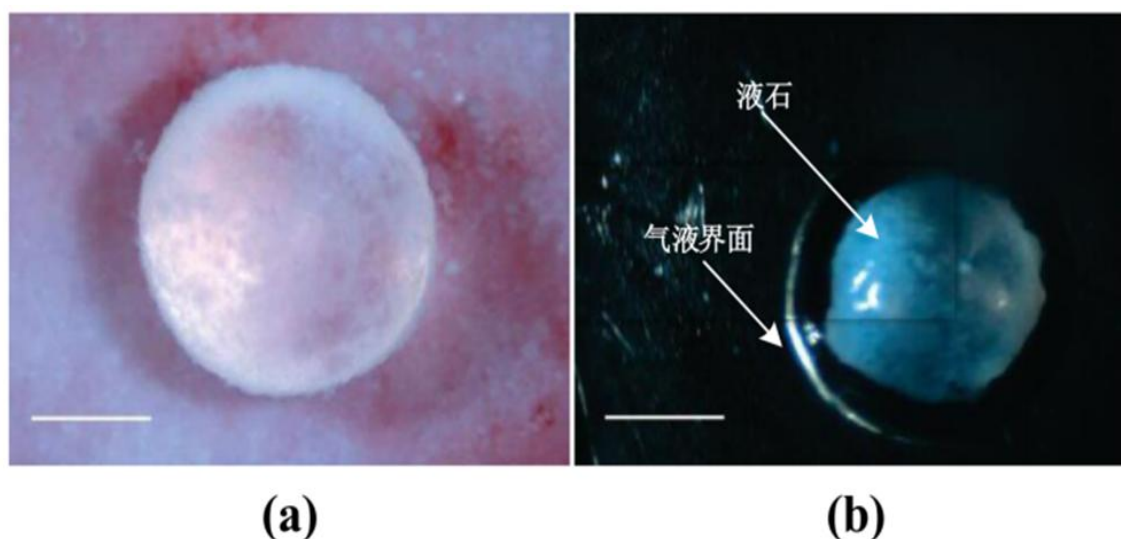


图 1.7 皮克林制备法示意图。(a) 液石的显微照片；(b) 液石产生反气泡示意。37[23]

1.2.2 双重乳化法

该方法以制备高负载能力、可用于超声影像引导并可受临床可转化超声触发释放药物的反气泡为目标。

制备方法步骤为：（1）双乳液模板构建：首先制备一种油包水包油（W/O/W）双乳液，内层悬浮封装药物的小液滴（核心），外层与界面形成油相包覆。通过优化该乳液模板，构建直径约 $4.23\ \mu\text{m}$ 的乳液，其中约 38.9% 含有一个或多个药物核心。（2）硅纳米颗粒稳定化：在乳液界面引入硅纳米颗粒，通过颗粒自组装增强乳液的界面稳定性，为后续形成反气泡提供坚固外壳。（3）转化为反气泡：通过气体置换和乳液演化步骤，将双乳液转化为反气泡。转化后的颗粒尺寸约 $2.96\ \mu\text{m}$ ，99% 的反气泡小于 $10\ \mu\text{m}$ ，适合临床注射使用。（4）性能特征：该反气泡在超声诊断频率（3 MHz）下表现出明显声衰减，且在超声机械指数（MI） ≥ 0.6 的作用下可破裂释放药物核心。体内半衰期约 68.5 s，显著长于常规 @SonoVue 对照的 40 s。体外实验证实，反气泡载药体系能显著提高药物传递效率（ $P < 0.0001$ ）。

该方法综合利用双乳液模板和纳米颗粒界面稳定策略，制备出可视化、可触发、载药量高的反气泡，在超声引导下实现精准、动态的药物释放，展现出高度的临床应用潜力。主要特点是制得的反气泡是微米尺寸的。

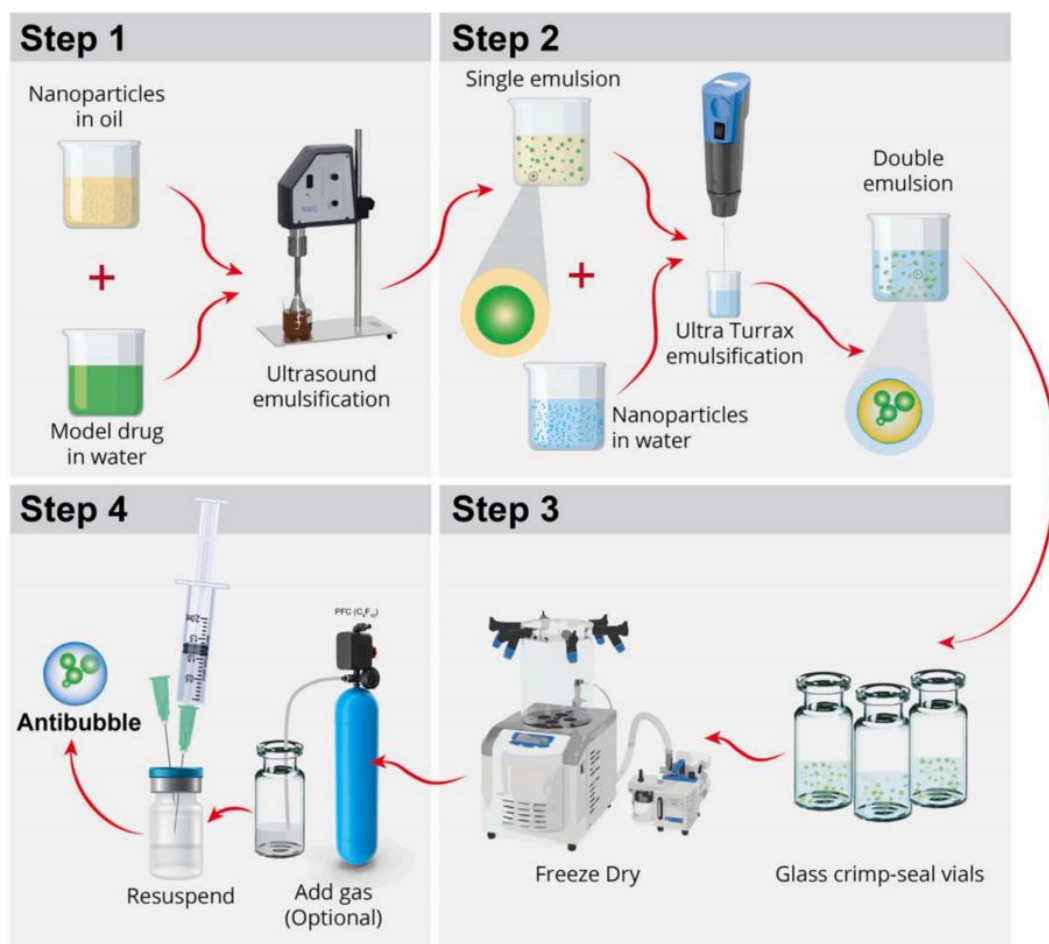


图 1.8 双重乳化制备反气泡的流程图。[22]

1.2.3 超声激励法

该方法创新地展示了通过超声激发微泡界面不稳定性，从而瞬时生成反气泡的技术路线。具体步骤如下：

(1) 使用对比剂微泡：采用含有蛋白壳（albumin shell）的超声对比微泡（例如 Quantison™，3 μm 左右），并引入比其更大的自由气泡（如 8 μm ）。(2) 聚焦超声激发：将微泡注入通过超声透镜聚焦的区域，使用 0.5 MHz 超声，机械指数（MI）约 ≥ 0.6 ，触发微泡剧烈振荡。(3) 界面液射流形成：振荡的微泡在邻近较大气泡表面引发回缩喷射（re-entrant jet），该喷流穿透大泡内部形成臂状突入；(4) 瞬态气-液分离：喷流于内部收缩并排空，形成直径约 5 μm 的液滴，包埋于大气泡内部，完成反气泡生成；(5) 寿命短暂，需改进稳定性：高速摄影显示该反气泡寿命少于 100 ms，但研究提出可通过界面表面活性剂或纳米颗粒等稳定措施延长其寿命。

总结而言，该方法首次利用超声对比微泡与自由大泡的相互作用制造反气泡，

已实现超短寿命制备，为未来超声响应型药物载体等应用提供了新思路，但稳定性仍需后续优化。

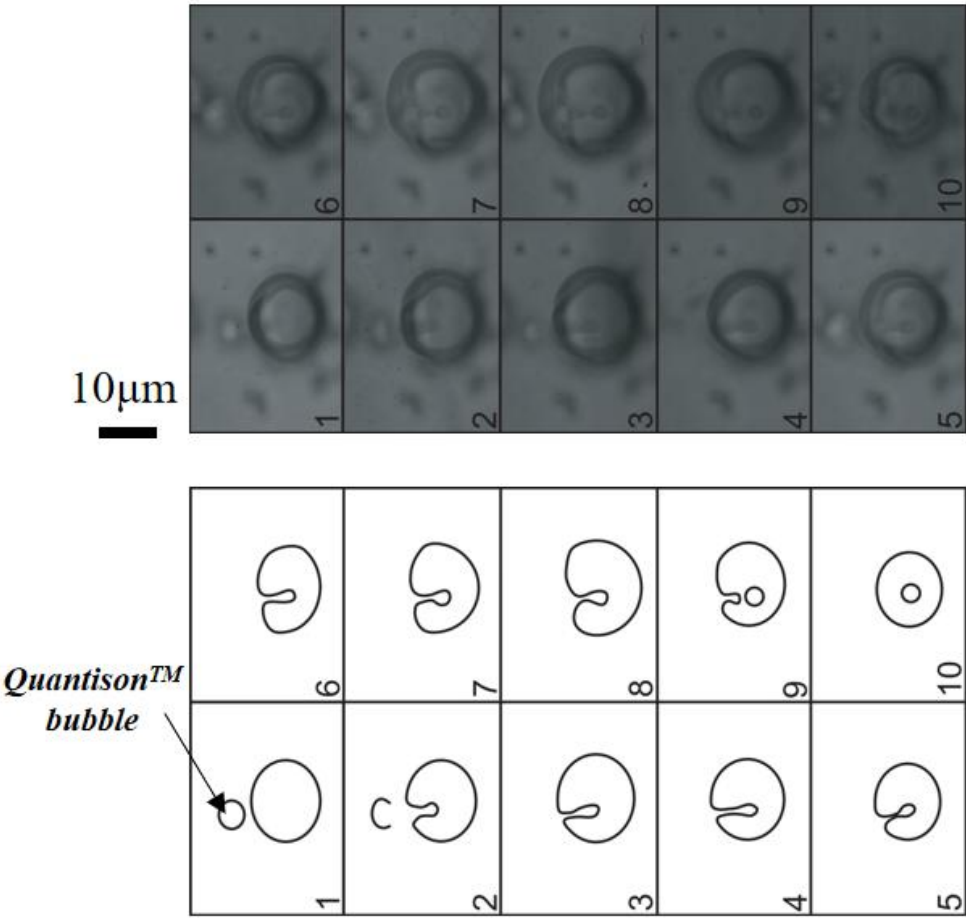


图 1.9 超声制备反气泡示意图。核心步骤是形成封装液滴。[9]

1.2.4 滴落法

该方法要求配制甘油、表面活性剂（洗洁精）和纯净水的混合溶液，并加入实验用液池与注射器。而后在液池上方适当高度释放液滴，液滴经自由落体获得合适速度（ $We \sim 500$ ）后砸向液面。液面经过飞溅（splash）、射流（jet）、夹断（pinch-off）后形成两个上下分布的液滴^①，下方液滴后续再撞击液面形成凹槽（pit），上方液滴借凹槽夹带气膜进入液相，即形成反气泡。

本方法的核心是利用液滴滴落砸出凹坑，凹坑中出现气囊结构，而后可形成气膜包裹液滴，生成反气泡。不难发现，该砸击操作对液滴的能量控制要求很高，同时对后续夹断产生的主次级液滴的行为有较高的同步要求。经过预实验，该方法的产率（最终生成反气泡的液滴数/实验所用液滴数 $\times 100\%$ ）不足 20%。

① 另有方法直接释放两个液滴，类似这里夹断生成的结果，最终效果类似[24]。本研究不讨论二者的区别。

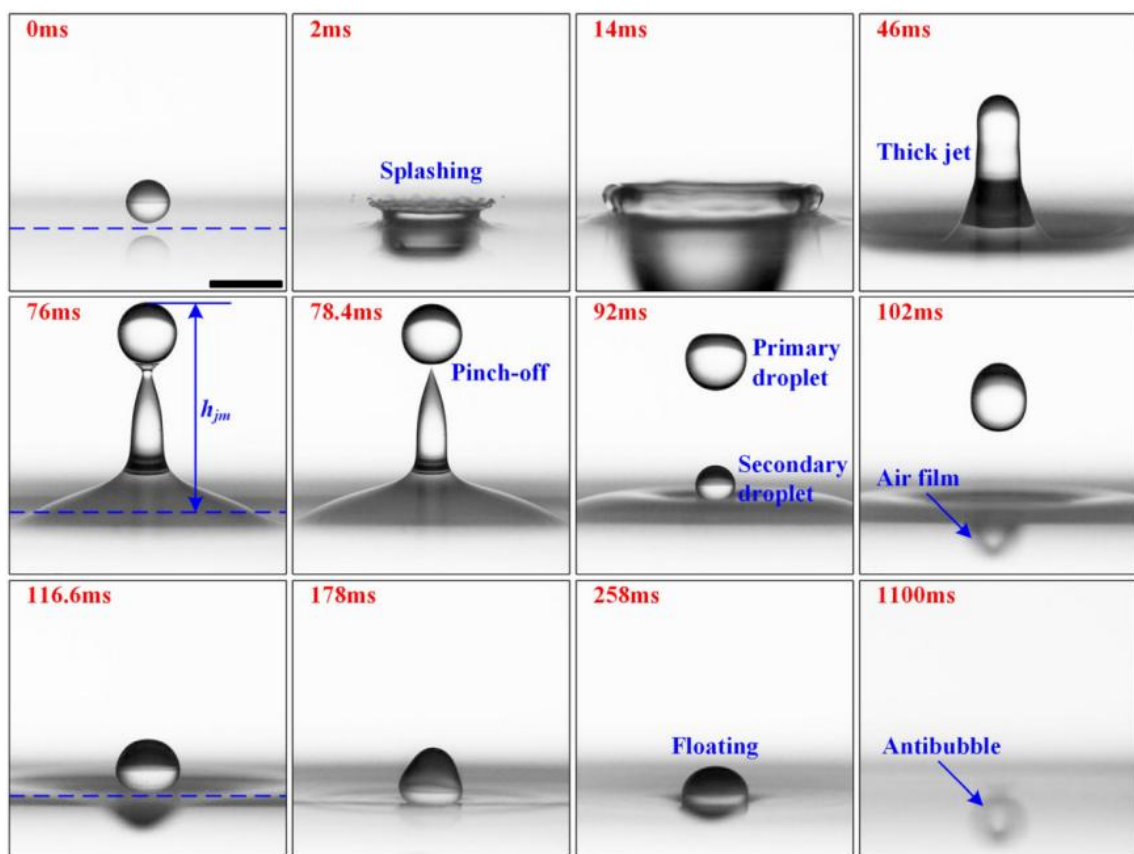


图 1.10 “滴落法”的反气泡生成时序图。图中右下角制得了反气泡。[6]

1.2.5 液膜法

该方法同样要求配制甘油、表面活性剂（洗洁精）和纯净水的混合溶液，比例类似，并加入实验用液池与液滴注射器。此外，在液池上方 2-3cm 高度处，放置一铁环，并在浸没液池后取出，得到悬空液膜结构。在较低高度释放液滴，液滴经自由落体获得合适速度（ $We \sim 40$ ）后砸向液膜。在不损坏液膜的情况下，液膜将隔着一层空气将液滴包裹，形成“液膜-气膜-液滴”的多层结构，该结构再进入下方液池时，外部液膜自动与液面融合，“气膜-液滴”结构进入液池，即形成反气泡。

本方法的核心是利用液滴滴落，与横置的液膜交互。过程中下方液膜出现变形，类似产生的凹坑中出现气囊结构，而后可形成气膜包裹液滴，生成反气泡。类似的，由于该方法液滴是“垂直”撞向可能出现气囊结构的表面，对液膜的稳定性，液滴的速度提出了更高要求。实验中典型的失败案例是：液滴将液膜砸碎（液滴动能过量转化为液膜的表面张力能，达到临界后液膜破裂）。经过预实验，该方法的产率同样不足 20%。

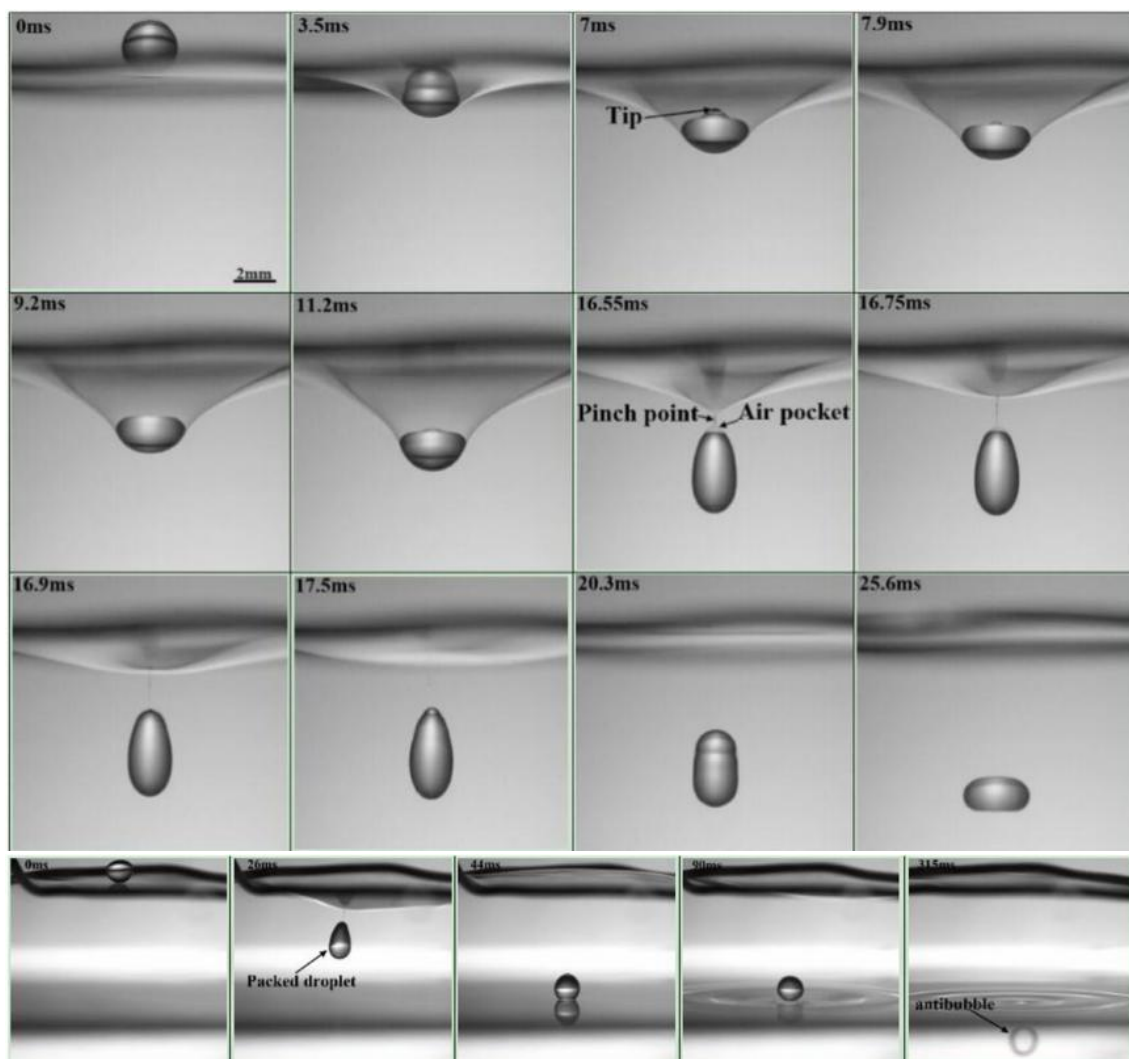


图 1.11 “液膜法”的反气泡生成时序图。图中右下角制得了反气泡。[7]

1.2.6 泡沫生成法

该方法同样要求配制甘油、表面活性剂（洗洁精）和纯净水的混合溶液，比例类似，并加入实验用液池与液滴注射器。通过搅动下方液池，在气液交界面形成一泡沫层（泡沫直径约 5-10mm）。对准泡沫间的缝隙，即液膜交界面（Plateau Border，以下简称为“PB”）处，在较低高度释放液滴，液滴经自由落体获得合适速度（ $We \sim 5$ ）后砸向该界面。泡沫界面上方的凹陷结构使得液滴能更轻松地夹带气膜进入。液滴在泡沫界面中形成“液膜（与外界泡沫相连）-气膜-液滴”的多层结构，最终到达液面（PB 末端）后，外界液膜与液池融合，“气膜-液滴”结构进入液池，即形成反气泡。

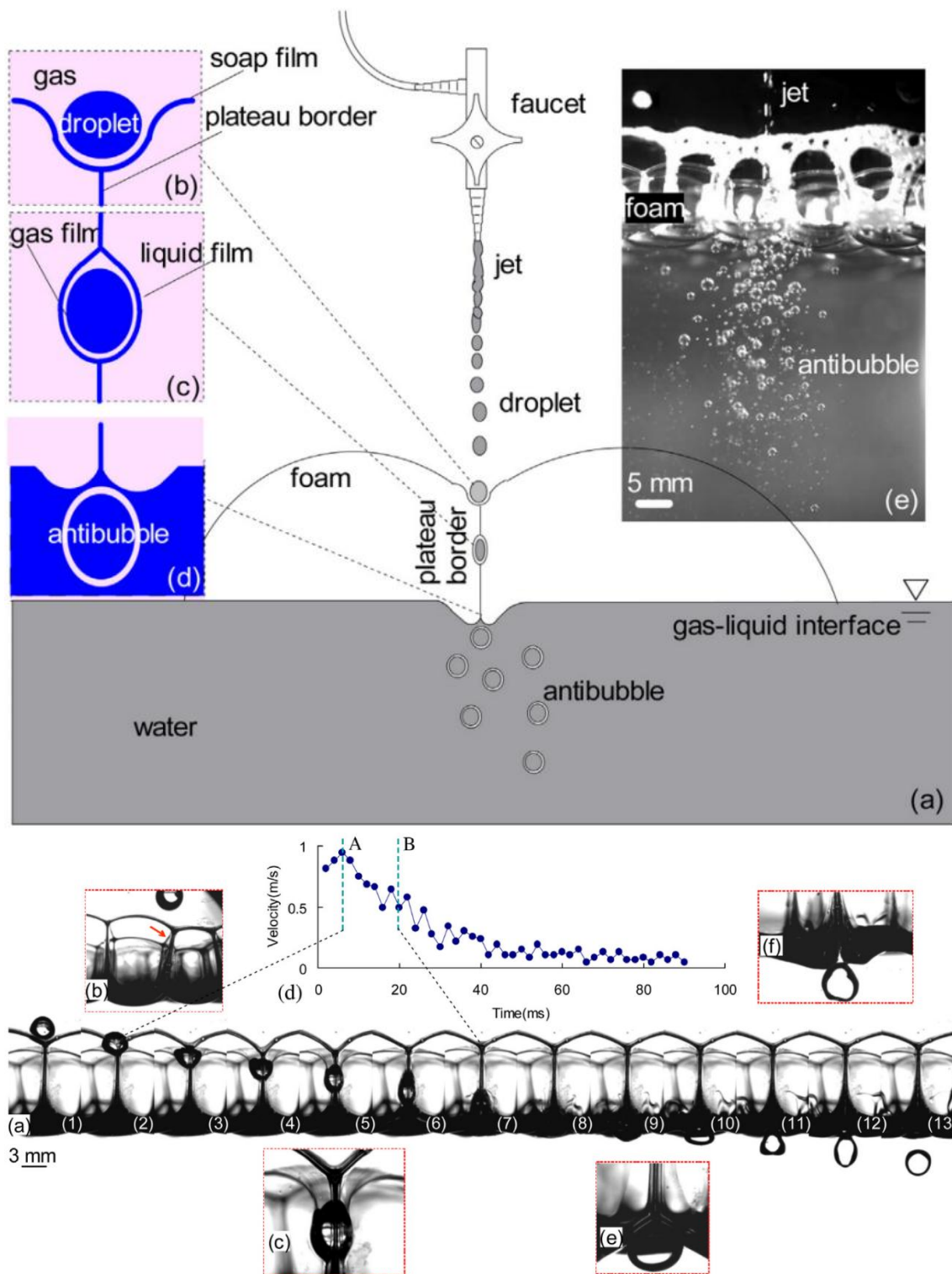


图 1.12 “泡沫生成法”的反气泡生成示意图，上方是实验系统示意，下方标识了实际生成的过程图。[10]

与液滴法、液膜法不同，本方法的核心是将液滴滴入泡沫的膜结构间隙中，即本文强调的 PB 结构。这里的核心区别：液滴是“倾斜”撞向可能出现气囊结

构的表面，对液膜的稳定性维持有一定帮助。反过来看，PB 及一旁的膜结构对液滴起到了非常好的缓冲作用，液膜不至于被砸碎，实验产率得到优化。此外，这里的气囊结构不需要砸击便已经出现（自然状态下，表面张力使得 PB 上方会出现约 120° 的夹角凹坑），这对气膜包裹液滴也起到了辅助作用。经过预实验，该方法的产率接近 80%。见补充材料中的“泡沫生成法 1.mp4”及“泡沫生成法 2.mp4”：<https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/de779e58b7bd4ddc9033/>

1.3 研究主题与研究路线

表 1.1 反气泡制备方法比较

制备方法	产生气膜方法	尺度	研究亮点	研究缺陷
液滴法	液滴撞击液面	毫米	实验系统简单，物理明确	产率低~20%
液膜法	液滴撞击液膜	毫米	实验系统简单，物理明确	产率低~20%
泡沫生成法	液滴撞击泡沫坑	毫米	产率低~80%	不稳定，无物理模型

总体而言，从反气泡产率而言，以“泡沫生成法”最优。（见表 1.1）该方法所需液滴速度（We 数）更小，实验条件更宽松，且实验产率可达 80%，远高于前两个方法约 20% 的产率。但是，“泡沫生成法”也有两个显著缺陷：（1）实验中依赖搅动的方法产生泡沫层，泡沫无规则性高，难以保证 PB 结构始终正对滴液管，从而无法重复稳定地产生反气泡；（2）其物理模型不明确，Bai 及其团队也止步于对该实验方案的录像学（cinematography）研究[10]，相关流体动力学不清晰。所以，该方法值得进一步发掘。

因此，本毕设基于泡沫生成法，目标开发更高产率且更高可控性的反气泡制备方法，同时揭示该方法的动力学机理及相关影响因素（如图 1.13）。相关研究路线设计如下图 1.14 所示（内容由实际完成情况反馈调整）。

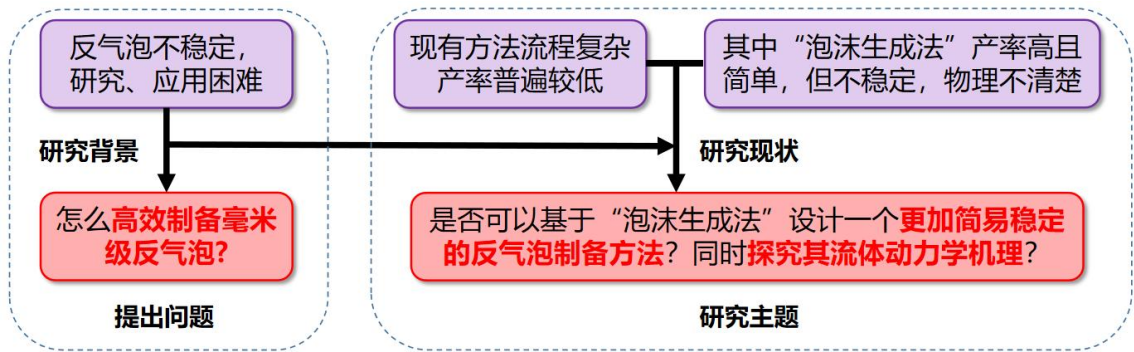


图 1.13 研究主题总结

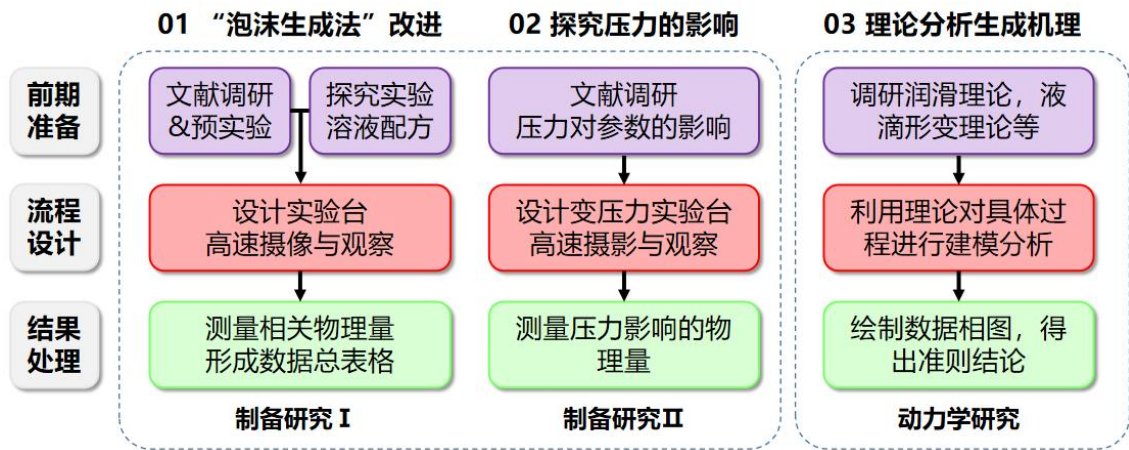


图 1.14 研究内容路线图

针对以上三个研究方面，本文的主要结构如下：

第 1 章阐述了反气泡研究的背景以及相关反气泡制备研究的现状调研结果，并给出了研究主题和研究路线。

第 2 章主要介绍了利用 3D 打印三棱柱框固定 PB 结构，从而使得反气泡制备更加稳定可控的创新实验手段。另外分析了选择压力作为探究参数的原因以及后续实验方法。此外还展开介绍了实验流程与数据处理等内容。

第 3 章主要展示了液滴在与 PB 结构交互产生反气泡过程需要经历的典型阶段及出现的典型实验结果。而后，根据实验现象和物理过程分析，给出了需要建模分析的物理过程。而后，借助能量守恒方程，液滴润滑理论，对液滴进入 PB 生成“液膜-气膜-液滴”多层结构的过程进行了理论分析。在此基础上，给出并讨论了相关准则方程约束下的结果相图。

第 4 章对现有工作进行了归纳总结，同时指出了研究的不足，并对后续研究作出了规划。

文章中的云盘链接及附录 B 提供了研究过程中重要或附加的录像与结果，作为补充材料。

第2章 反气泡制备装置

2.1 本章引论

本章介绍了利用 PB 结构与液滴交互，制得反气泡的实验装置；重点介绍了实验用“三棱柱 PB 框架”的设计思路和真空箱的设计。同时，本章还介绍了实验中三个重要的自变量（液滴的半径，液滴与液膜接触的初速度，环境压力）及流体物性系数的控制与测量方法，以及实验流程等内容。

2.2 实验装置

2.2.1 PB 框架设计

在设计实验装置时，首先需要解决的问题是：如何不依赖搅动生成泡沫，从而使得膜结构位置与各项性质更加稳定？从固定的思路出发，是否有 3 维框架结构，可以在上形成固定位置的膜与 PB 结构（类似液膜法）？

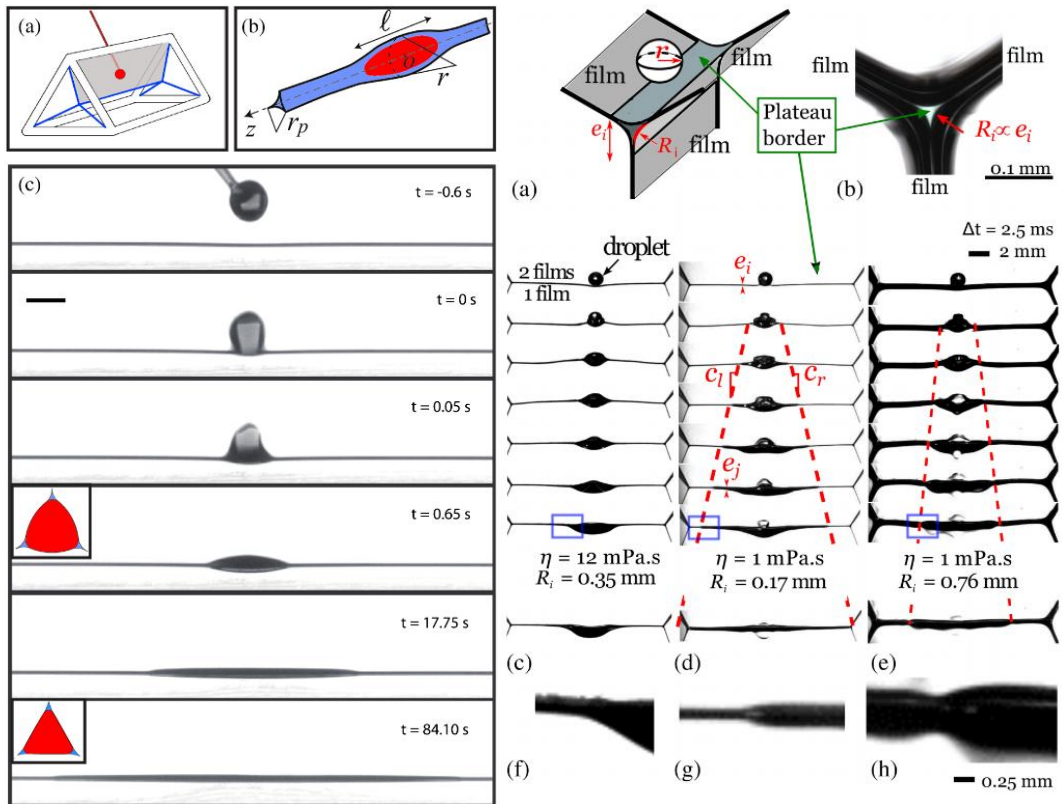


图 2.1 三棱柱框用于 PB 上油滴扩散的研究示意图[25][27]

一个恰当的解决方法是引入三棱柱框架[25][27]（之前主要用于研究 PB 性质），另外在实验溶液中添加一定比例的甘油（同第 1 章 1.2 方法），以维持膜的稳定性。于是，利用®Solidworks 软件对该结构进行了设计与复现。过程中的难点是如何设计夹持装置（原框架是水平放置，可以在棱面上放置）

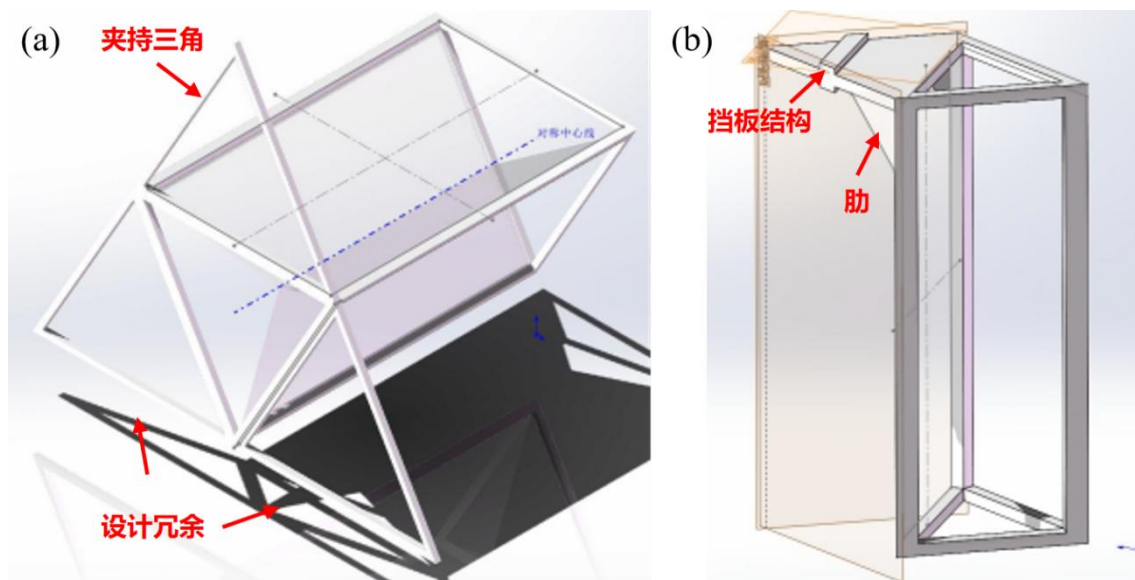


图 2.2 PB 支承框架（下面简称 PB 框架）设计模型示意图。（a）第 1 版，简易夹持装置，2 支冗余设计；（b）第 2 版，强化夹持装置，肋结构用于加固，挡板用于夹具防滑。

在充分考虑 3D 打印材料强度，以及从预实验中的经验反馈后，共设计得到了两版 PB 框架的设计模型（如图 2.2 所示）。其中完成毕设实验主要使用的是第 1 版 PB 框架。夹持三角的使用方法是使用两块夹板进行固定，如图 2.3 示意。

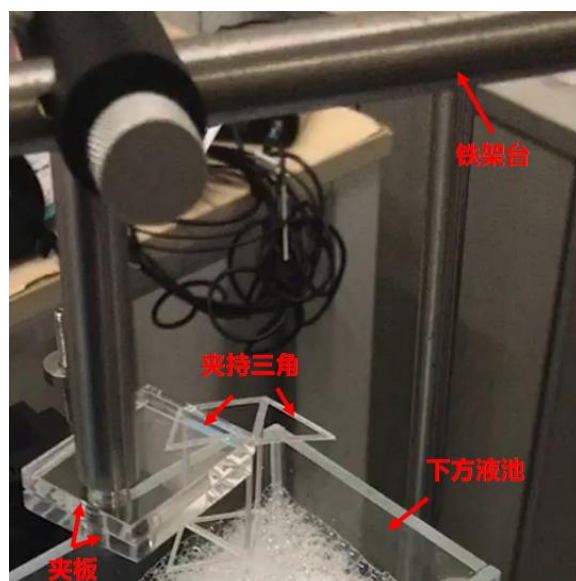


图 2.3 夹持方法展示

如此，可将该框架竖直固定在液池上方（相关角度可以通过调节夹板、铁架台等进行调整）。PB 结构将垂直于液面，从而形成对泡沫生成法中液滴与 PB 作用过程的良好模拟。该实验手段将原有实验中的繁杂的泡沫结构抽象为一个独立的 PB 物理系统，其结构相当稳定（见图 2.3 参数测定），作出了在反气泡制备研究上的重要创新。（回应第 1 章 1.3 的问题（1））由该框架得到的反气泡制备录像可见：<https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/de779e58b7bd4ddc9033/> 中的“PB 生成法.mp4”。从录像中不难发现该物理系统得到了重大简化。

2.2.2 实验系统

在此基础上，进一步规范实验系统。将 PB 框架置于液池上方（框架下端高于液池^①），配置相关夹具、注射泵、高速摄像（v711, Phantom, U.S.A.）及补光系统，得到如图 2.4 所示的实验系统示意图。具体参数见 2.3 节介绍。

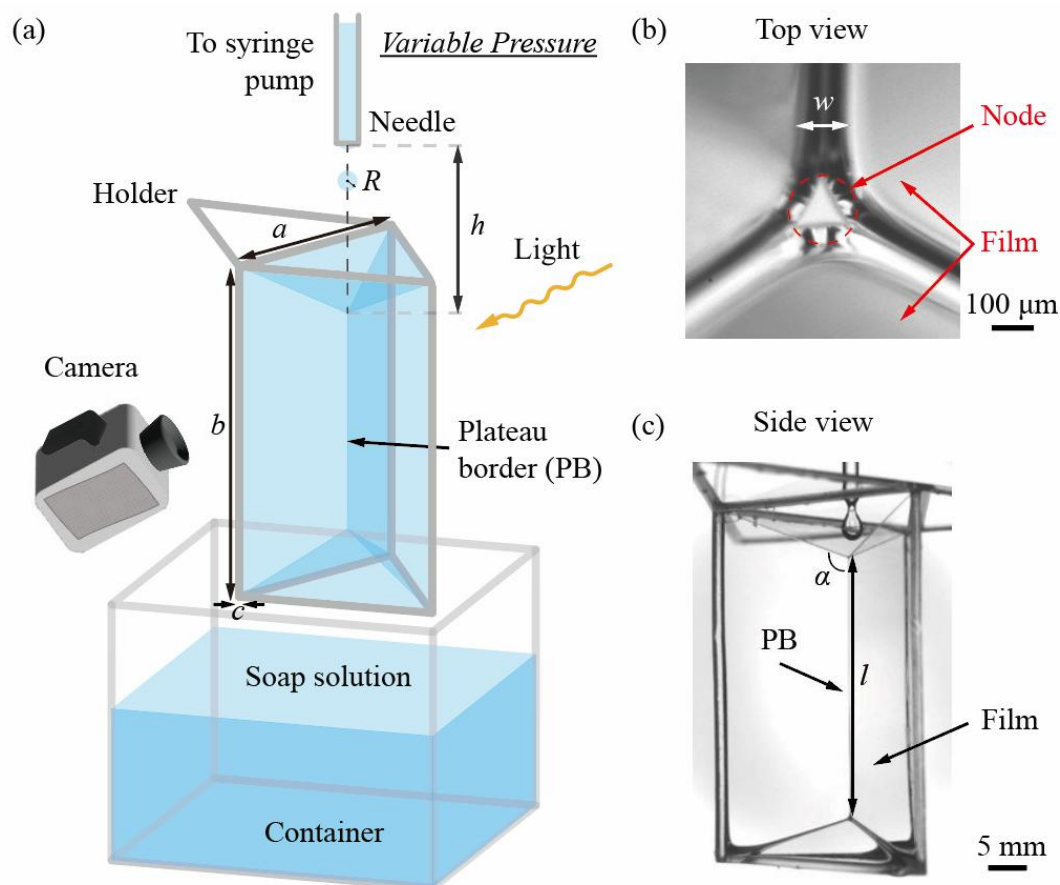


图 2.4 基于 PB 框架的反气泡制备装置。（a）装置简图，较图 2.3 补充了注射泵（上）及液池（下）、高速摄像（前）及补光（后）信息；（b）俯视图，展示了 PB 上方节点的微观结构，由此可见物理系统独立的优势；（c）侧视图，实物照片。

① 该设计方法来源于预实验统计。预实验中液滴最后进入液池阶段（相关阶段讨论可见）几乎不会破裂。即液滴只要顺利进入 PB 并传输，就能够生成反气泡。所以不再考虑该过程，进一步方便拍摄。

2.2.3 真空箱设计

由于反气泡的制备重点在于形成气膜，改变气体物理性质进行探究是必要且自然的。另外为迎合实际工程应用的需要，同时为了后续实验开展，使用了真空箱对该装置进行封装，同时引入了电控设备（用于升降液池及推进注射泵见图2.5）。具体而言，环境气压可控制在 $P = 0.1 \sim 1.0 \text{ atm}$ （外接真空泵），其他的参数控制可以在封盖关闭前完成调试，而后封盖开始降压实验。

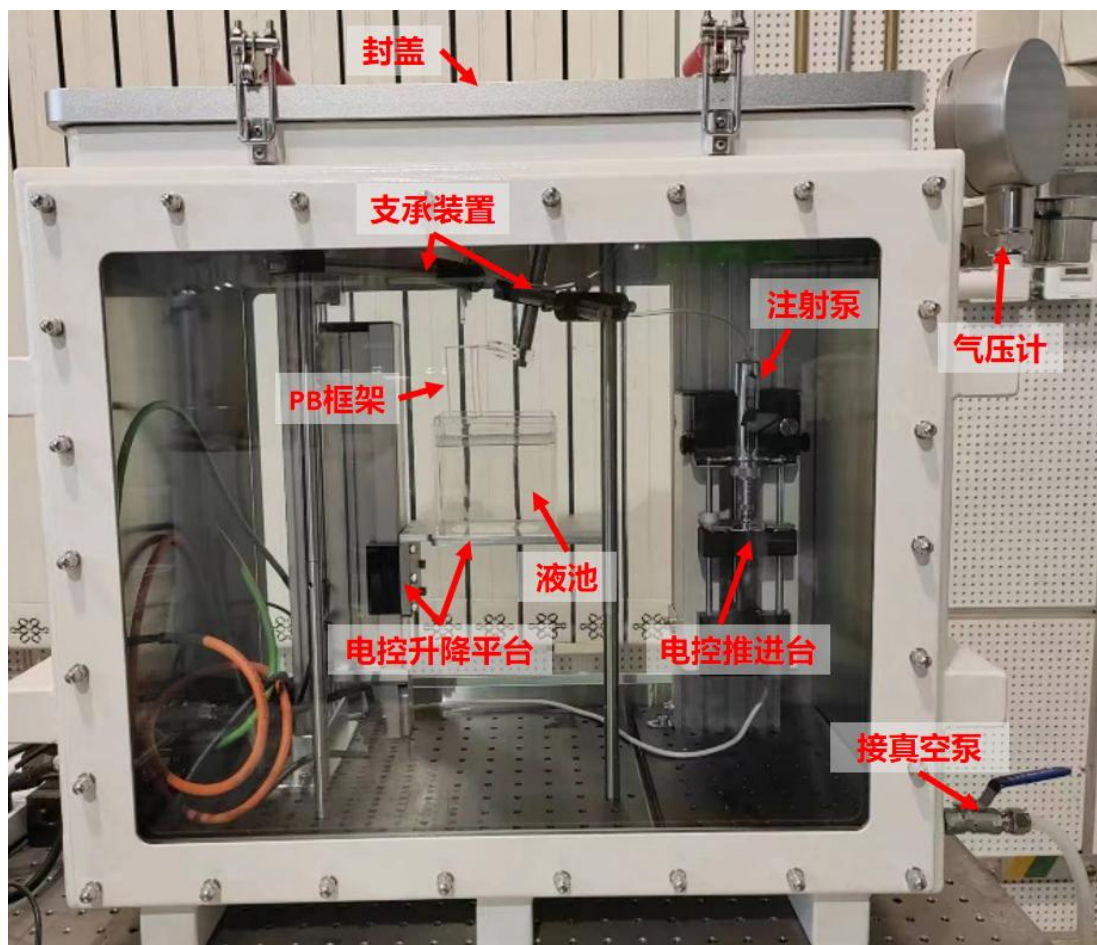


图 2.5 处于真空箱中的反气泡制备装置。

值得强调的是，引入压力变化对气体性质的主要改变是：随着压力减小，环境气体的密度正比例减小。由于其动力粘度几乎不变，可见其运动粘度随压力减小而反比例增大，对其流动有一定影响。相关数据由REFPROP 查阅得到。

2: air (dry): T = 300.0 K

	Temperature (K)	Pressure (kPa)	Density (kg/m ³)	Viscosity (μPa·s)	Kin. Viscosity (cm ² /s)
1	300.00	10.000	0.11613	18.524	1.5952
2	300.00	20.000	0.23226	18.526	0.79762
3	300.00	30.000	0.34840	18.527	0.53177
4	300.00	40.000	0.46455	18.529	0.39885
5	300.00	50.000	0.58071	18.530	0.31909
6	300.00	60.000	0.69687	18.531	0.26592
7	300.00	70.000	0.81304	18.533	0.22794
8	300.00	80.000	0.92922	18.534	0.19946
9	300.00	90.000	1.0454	18.536	0.17731
10	300.00	100.00	1.1616	18.537	0.15958
11	300.00	110.00	1.2778	18.539	0.14508
12	300.00	120.00	1.3940	18.540	0.13300

图 2.6 压力对环境气体物理参数的影响。红色框标注的是变化剧烈的两项（密度及运动粘度）。

2.3 实验参数测量与具体步骤

实验装置的具体参数与制备方法如下：三棱柱支承框是由光敏树脂 3D 打印而成的，底面为等边三角形，棱长 $a = 30\text{mm}$ ，高 $b = 45\text{mm}$ ，棱条粗 $c = 0.8\text{mm}$ 。

（见图 2.4（a））我们还在实验中更换了不同宽-高比的框架，结果类似，其中产率最高、最稳定的正是这一组参数。这源于该比例下 PB 的稳定性更好，可以在 PB 及液膜破碎前，实现液滴下落、包裹、传输，形成反气泡的全过程。

制备开始前，我们配制比例如下的实验用液：质量分数 88.8% 的超纯水、5.6% 质量分数的甘油和 5.6% 质量分数的商用洗涤剂（配方由调研及预实验得到）。而后，充分将实验用液搅匀，并至少静置 24 小时，以保证生成 PB 和液膜的稳定性。经测算，该实验用液的密度为 $\rho = 1000\text{kg/m}^3$ ，表面张力系数为 $\sigma = 30.2\text{mN/m}$ （悬滴法），动力粘度为 $\mu = 1.15 \times 10^{-3}\text{kg/(m} \cdot \text{s)}$ （旋转式粘度计）。然后，将实验液加入液池和电动注射器中，在支承架上安装好 PB 框架。注意控制框架竖直向上。而后关闭封盖，利用真空泵调整环境气压 $P = 0.1 \sim 1.0\text{atm}$ 。

制备反气泡时，先电控升高下方液池，使得框架浸入液池，而后降下。框架上则会自动形成 PB 结构，其参数为：液膜宽度 $w = 90\mu\text{m}$ ，PB 全长 $l = 33.6\text{mm}$ ，PB 与上方液膜的夹角 $\alpha \approx 110^\circ$ （见图 2.4（b-c））（读取使用®ImageJ）。而后，

我们通过调整注射器的推进参数及针头内径，控制液滴的半径 $R = 1.0 \sim 2.5\text{mm}$ （与液滴同体积的球的半径，读取使用@MATLAB 代码），在离 PB 正上方高度 $h = 5 \sim 10\text{mm}$ 处释放液滴，从而使得液滴进入 PB 的初速度 $v_0 = 0.1 \sim 1.0\text{m/s}$ （定义为液滴接触到液膜前一瞬间的速度）。实验过程使用高速相机在 3000-10000fps 等帧率下拍摄，并利用@Phantom Camera Control（PCC）软件记录，在上述参数范围间完成了大量的实验（见图 2.7）。数据散点分布良好。

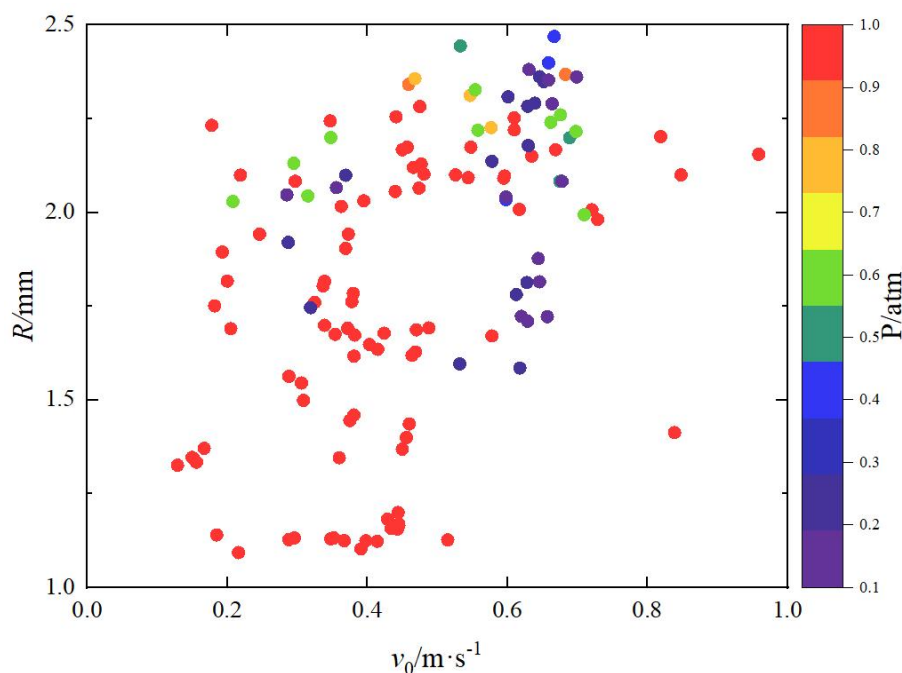


图 2.7 实验数据图^①，共 199 组实验。

① 降低压力，选择测量的液滴半径总体增大。因为降低压力会使夹断更快，形成射流而非液滴，予以排除；另外速度较大的情况少，是因为难以对准，容易使 PB 破裂；另外真空箱限高，无法无限提高 h 。

第 3 章 反气泡生成的动力学研究

3.1 本章引论

本章主要展示了液滴在与 PB 结构交互产生反气泡过程需要经历的典型阶段及出现的典型实验结果。而后，借助实验现象和物理过程分析，给出了需要建模分析的物理过程。理论方面，借助能量守恒方程、液滴润滑理论，对液滴进入 PB 生成“液膜-气膜-液滴”多层结构的过程进行了理论分析，并给出并讨论了相关准则方程约束下的结果相图。

3.2 动力学过程

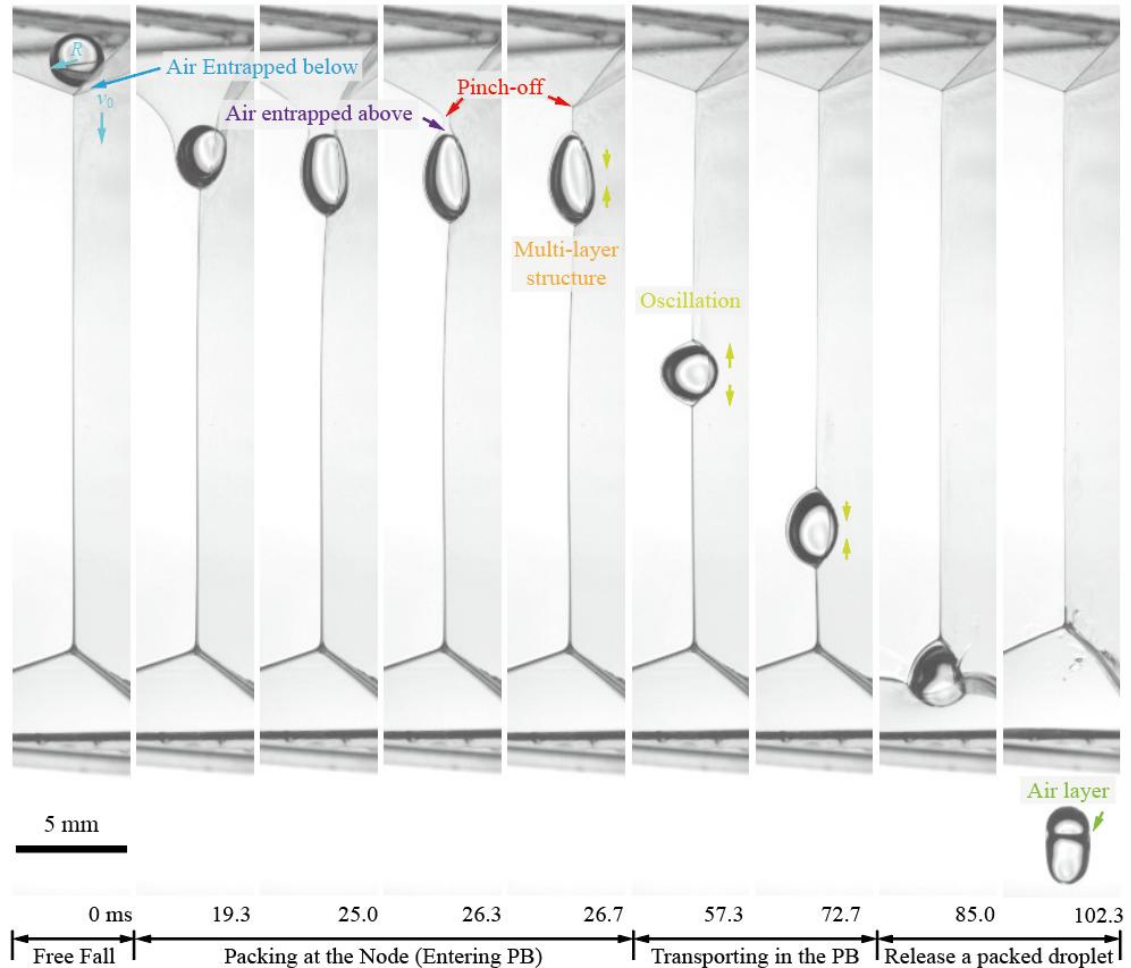


图 3.1 反气泡生成典型阶段与现象图，图中 0ms 代表液滴撞击 PB 的 0 时刻点。

反气泡生成的动力学过程主要分为以上四个阶段（如图 3.1 或图 3.2（a））即“自由落体（Free Fall）”、“进入 PB（Entering PB）”、“在 PB 中传输（Transporting in the PB）”和“形成包裹液滴（Release a packed droplet）”。以下是对这些阶段的具体观察与分析：

阶段 1：液滴自由落体。此阶段对应液滴离开针头至撞击液膜之前，为重力主导的自由落体阶段。由图 3.2 可以看到，液滴在下落过程中（-13.3~ -3.3ms），由于受到空气摩擦力和毛细力作用，其形状呈现拉长-收缩的振荡。在液滴即将接触液膜前(0 ms)，有少量的空气被液滴和液膜之间的空隙捕获（Air trap），这将使得后续排气过程更长，气膜不容易碎裂，优于直接接触的“液膜法”。

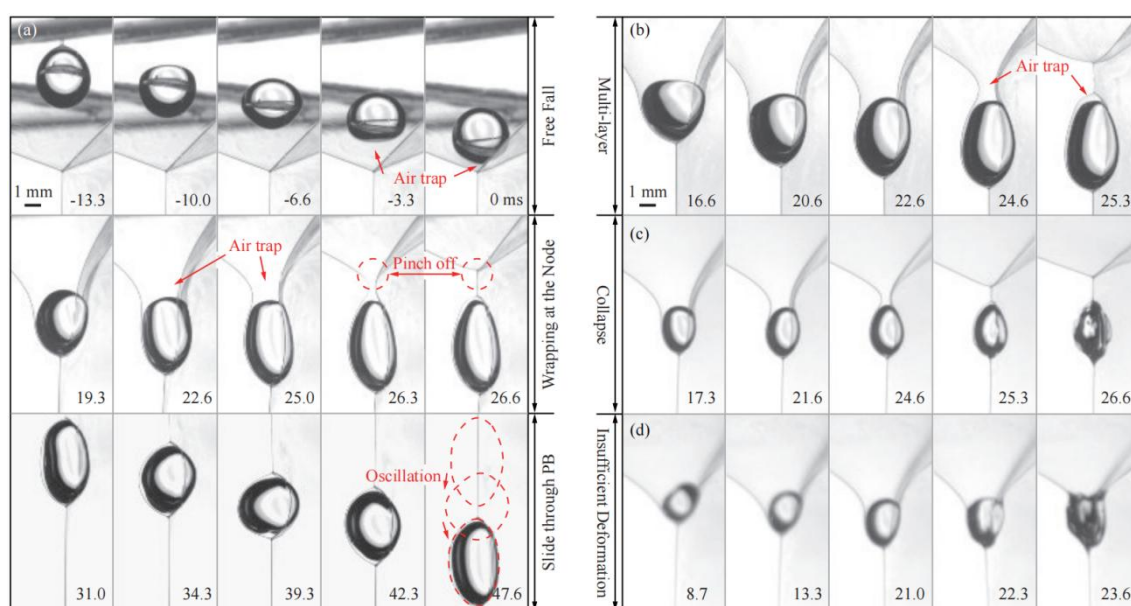


图 3.2 反气泡生成典型结果分类图。（a）同一液滴进入 PB 形成液-气-液多层结构（Multi-layer）的时序图，数据图来源同图 3.1。（b-d）不同参数液滴进入 PB 的三种典型结果，分别为“Multi-layer”、“Collapse”和“Insufficient Deformation”。

阶段 2：液滴进入 PB，在上方节点处被肥皂液膜包裹。此阶段对应液滴撞击液膜并被液膜包裹的过程。由于液滴的撞击，液膜首先产生变形（19.3 ms），同时，液滴受到液膜的阻滞，减速并被拉长。在此过程中，液滴上端的液膜开始逐渐闭合，大量的空气被液滴上部和液膜捕获，直至液膜夹断（26.3 ms），形成了液-气-液多层结构（Multi-layer structure）。图 3.2 液滴情况同理。该多层结构形成的同时，新的节点也在其上产生，直至下一个液滴的撞击。

特别的，液滴如果能量不足，将无法使得液膜产生足够的变形，无法进入 PB，直接与液膜融合，称为“Insufficient Deformation”，见图 3.2(d)；

阶段 3：多层结构液滴在 PB 内输运。此阶段对应反气泡在液膜内的输运过程。

在此过程中，液滴被节点-液膜-节点的结构包裹，以几乎恒定的加速度（ g ）在 PB 内滑行。^①另外，可以很明显的观察到，液滴在滑行过程中也产生了与阶段 1 相似的拉长-收缩的振荡过程（Shape oscillation）。

同样，如果液滴的震荡过于剧烈，或者气膜剩余不足，液滴将在 PB 内与液膜融合，气膜碎裂，称为“Collapse”，见图 3.2(c)；

阶段 4：释放包裹液滴。该阶段一般不作考虑，这是因为：如果液滴的参数适当，形成了 Multi-layer 并运动到 PB 末端液面，它的外界液膜将与液池融合，“气膜-液滴”结构进入液池，形成反气泡。这一阶段的成功率接近 100%，且不易研究。故本项目忽略最后进入液池的过程，将 Multi-layer 和反气泡直接画等号，在前面的阶段寻找液滴需要遵循的进入准则。（进一步呼应第 2 章 2.2.2 实验系统设计）

由上方的讨论和分析可知，液滴夹带的气膜在“进入 PB”和“在 PB 中传输”两个阶段更容易破碎，无法生成 Multi-layer 乃至反气泡。依据流体力学与气体动力学知识，我们提出了以下两个准则，给出该过程的物理规律。

3.3 理论分析

3.3.1 基于能量守恒的 We-Bo 准则

液滴在进入 PB 的阶段容易产生能量不足，无法使得液膜产生足够变形的“Insufficient Deformation”现象。这很自然地引出了该过程的能量分析。如图 3.2 所示，液滴在进入 PB 前后拥有不同的能量 E_0 和 E_1 。分析该系统，可以知道液滴的能量由重力势能、动能（主要为平动动能，振动动能可忽略）和表面张力能构成，由此可以得到能量表达式：

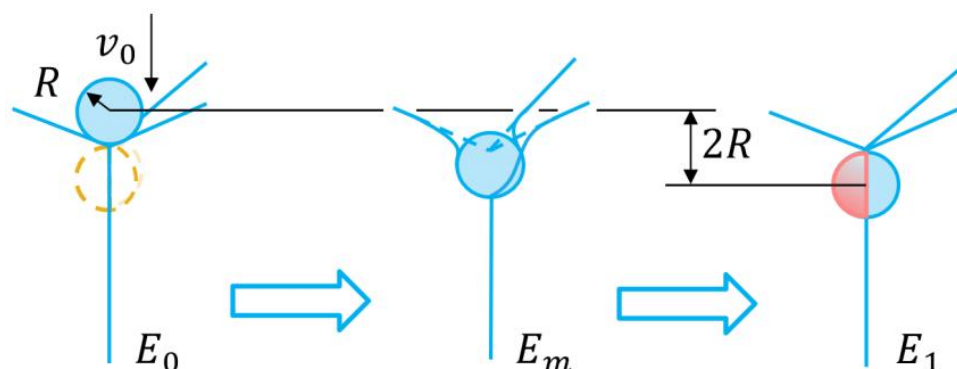


图 3.3 液滴进入 PB 的简笔示意图。图中标注了一些关键参数。

^① 液滴在其内保持“失重”，可能为微重力反气泡消泡技术开发提供参考。

$$E_0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \rho \pi R^3 \cdot v_0^2 + \frac{4}{3} \rho \pi R^3 \cdot g \cdot 2R + \sigma \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} \pi R^2 \quad (3-1)$$

$$E_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \rho \pi R^3 \cdot v_1^2 + \sigma \cdot 2 \cdot 4 \pi R^2 \quad (3-2)$$

可以证明， E_1 正是液滴需要克服的最大能垒。则由能量守恒定律，得到 $E_0 \geq E_1$ ，并在临界情况下取 $v_1 = 0$ ，得到：

$$\frac{2}{3} \rho R v_0^2 + \frac{8}{3} \rho g R^2 \geq 5\sigma \quad (3-3)$$

此时，引入无量纲数：We 数（表征系统动能相对表面张力能的大小）和 Bo 数（表征系统重力势能相对表面张力能的大小）对方程进行化简。其定义如下（此处使用直径作特征长度，使得准则方程系数更规整）：

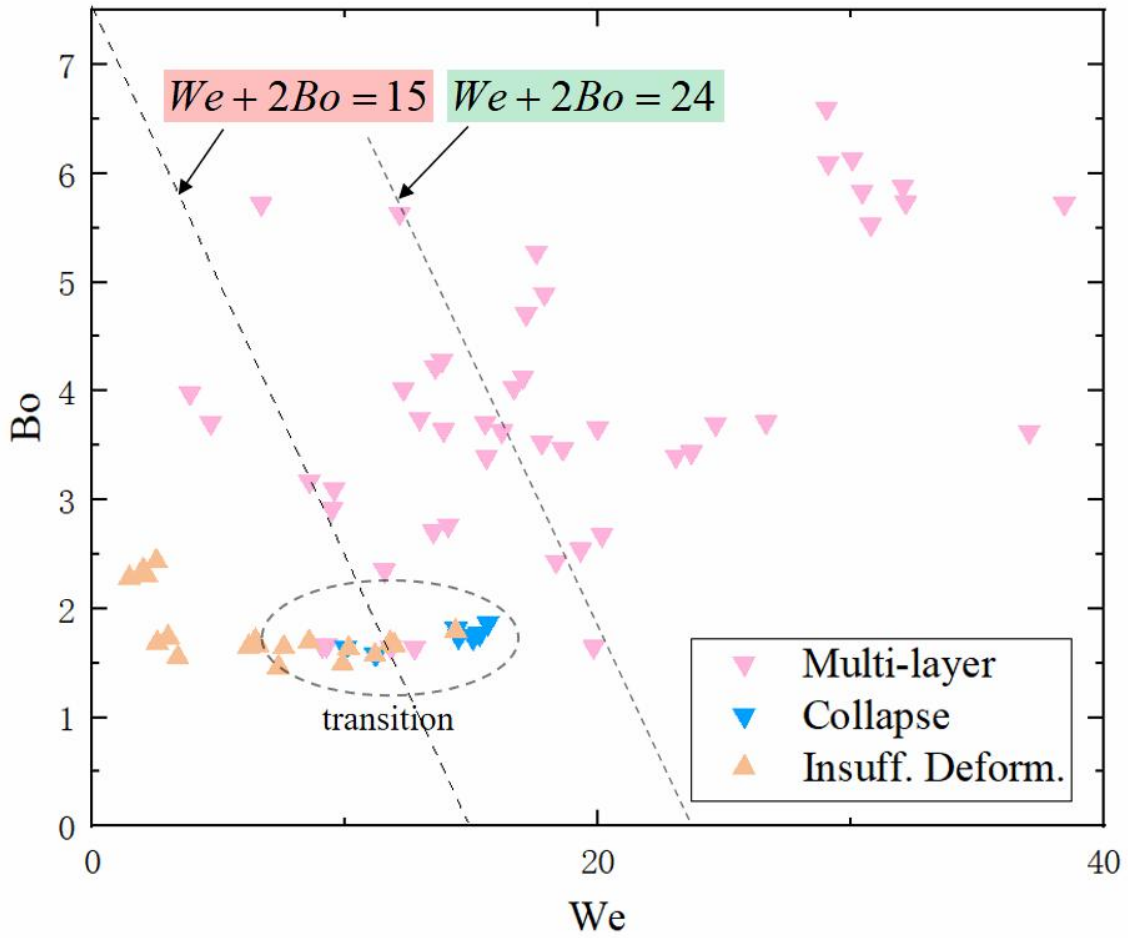


图 3.4 We-Bo 相图，图中左侧虚线标注了 $We + 2Bo = 15$ 的准则方程。实验中仅选取了 R 和 v_0 变化的数据（即压强为大气压不变）。

$$We = \frac{\rho D v_0^2}{\sigma} \quad Bo = \frac{\rho g D^2}{\sigma} \quad (3-4)$$

则式(3-3)化简为:

$$We + 2Bo \geq 15 \quad (3-5)$$

式(3-5)即 **We-Bo** 准则。该准则描述了以下内容：液滴的能量无量纲参数 **We** 和 **Bo** 数必须满足一定的能垒要求，以保证进入 **PB** 生成 **Multi-layer**。总体上从能量上看，液滴生成反气泡或 **Multi-layer Structure** 是一个耗能过程。因此，该方程是反气泡生成的必要条件之一。

由此，利用®MATLAB 等系列工具读取并整理了实验录像中液滴的物理量信息，并进一步处理图 2.6 数据，得到了如下的 **We-Bo** 相图（图 3.4），其中，重力加速度按北京地区常用数据 $g = 9.801 \text{m/s}^2$ 计。从图 3.4 可见，生成 **Multi-layer** 的情况绝大部分集中在斜线的右上方，而在液滴进入 **PB** 过程的 **Insufficient Deformation**（即能量不足）也绝大部分处在斜线左下方，完全符合理论预测。而 **Collapse** 情况处在准则线两侧，反映了一种能量的临界情况：即 v_1 刚好为 0 时，后续液滴在 **PB** 中传输受到影响，气膜容易碎裂。

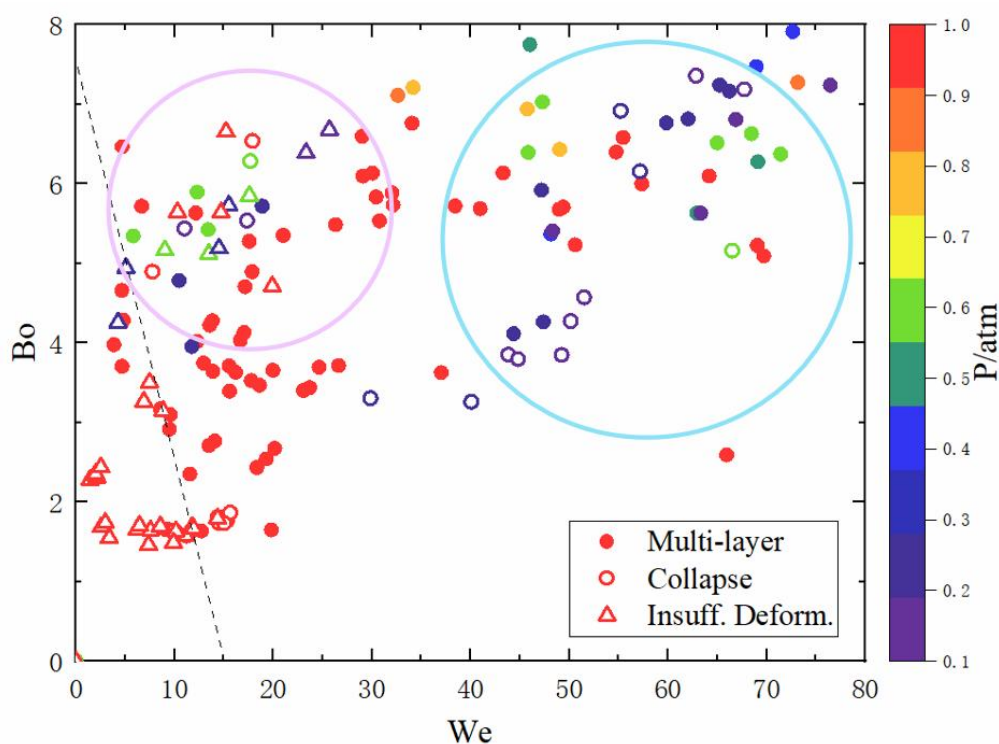


图 3.5 We-Bo 相图，图中虚线标注了 $We + 2Bo = 15$ 的准则方程。实验中加入了气压 P 变化。

随后，进一步改变了环境气压进行实验，得到了新的 We-Bo 相图（图 3.5）。在保留原有数据的同时，我们大幅改变了环境气压至 0.3 个大气压及以下。实验结果出现了一些原有 We-Bo 准则无法预测的情况。如图粉色圈标注，临界情况下出现了多类情况的混杂，这可能来源于气膜性质的变化；如图蓝色圈标注，在低气压时出现了较多未预料到的破裂情况。这提示我们需要进一步寻找控制反气泡生成的准则，特别是围绕气膜性质的（进一步说明了改变气体形式实验的重要性）。这将在 3.2.2 得到说明。

值得一提的是，能量 We-Bo 准则可以很大程度上反映“泡沫生成法”的优越性——产率更高的原因。除了第 3 章 3.1 动力学过程中展示的“夹带气体”、“膜结构稳定”等优势外，We-Bo 准则还反映了液滴在该生成法下需要突破的能量更低，生成产率和稳定性自然会更好。

图 3.4 右侧虚线即 $We + 2Bo \geq 24$ ，这是同理得到的“液膜法”[7]的能量准则。可见“泡沫生成法”生成区域更大，产率自然更高。图 3.6 则是将 We-Bo 准则进行等效转化得到的相图。与“滴落法”文献得到的白色区域（允许生成区）相比，“泡沫生成法”可以在灰色禁戒区仍生成反气泡，参数范围更大，生成效果更好。

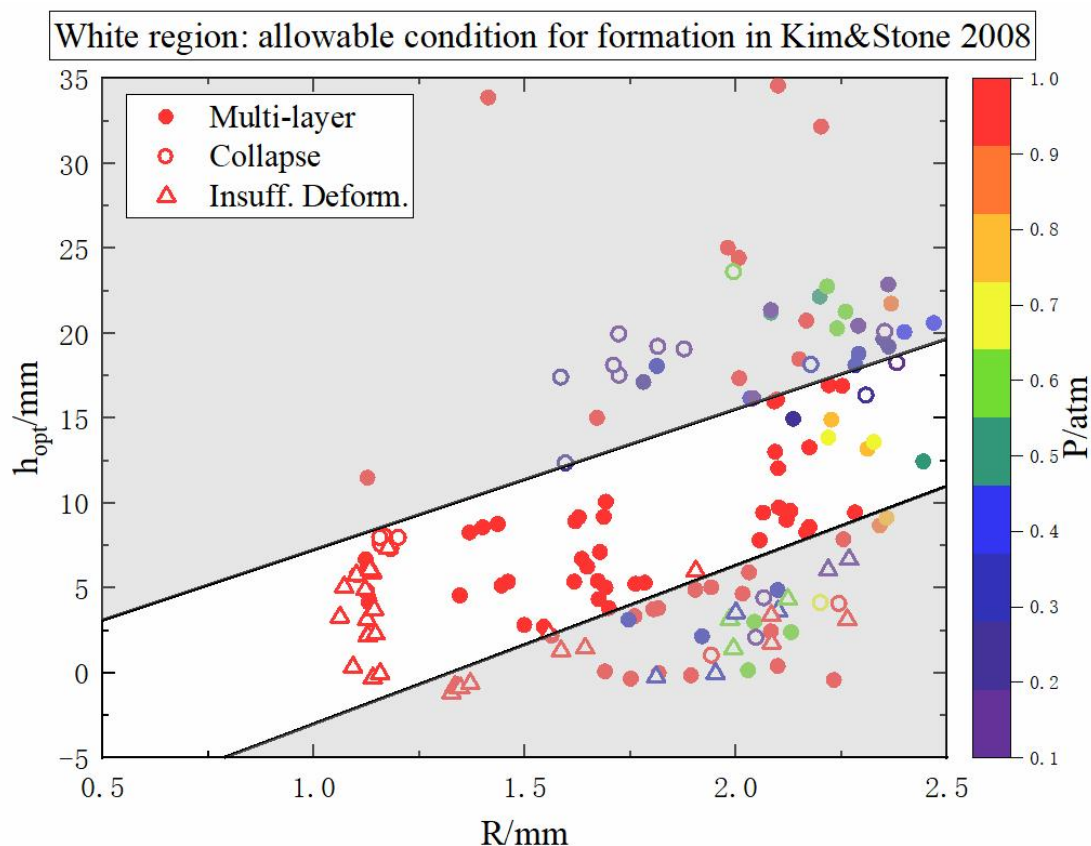


图 3.6 We-Bo 准则的等效转换相图，与“滴落法”[8]结果对比。图中白色区域是反气泡的生成区。

当然，“滴落法”和“液膜法”还有其他稳定性（如膜容易破裂）、同步性上的问题，夹带气量也相当有限，在此略过不表。由此揭示了“泡沫生成法”乃至“PB生成法”从能量角度看产率更高的原因。

3.3.2 基于气体动力学的 t/t 准则

由上文可知，我们需要对液滴进入 PB 乃至液滴在 PB 中传输的气膜性质进行研究，以给出外于能量分析的另一准则。在此，不难发现液滴与液膜间的流体运动是在一个宽度远小于长度的流道内进行的（这是反气泡气膜性质保证的，见图 1.1），所以很自然使用气膜中气体的润滑理论对实验结果进行理论分析。由此，从气体动力学的角度给出了描述气膜运动的特征时间准则：

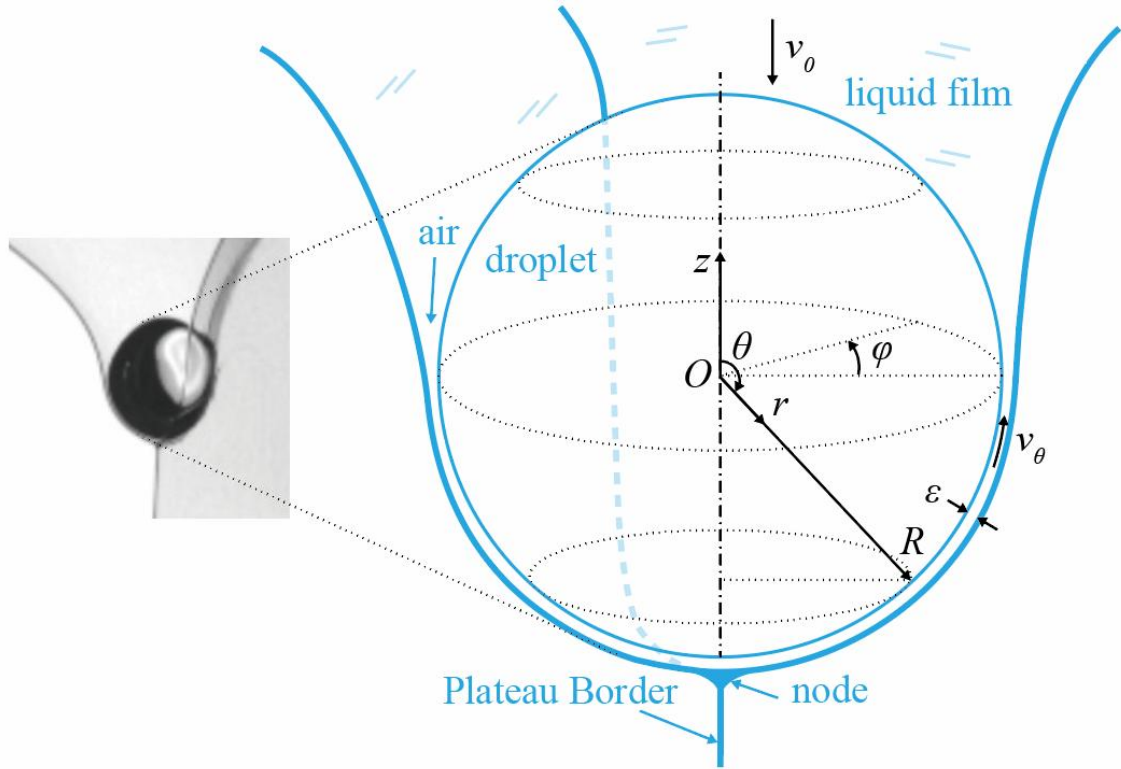


图 3.7 液滴进入 PB 时气膜运动的示意图。图中展示了极坐标系的建立方式和各参数方向。

由图 3.7 可见，液滴和液膜间的气膜受到了两侧的挤压，特别是液滴运动形成的动压（ $\frac{1}{2}\rho v_0^2$ ）。同时，由于气膜厚度 ε 在 μm 量级，远小于液滴 mm 的尺度。

因此，气膜在其间的挤压流动完全符合润滑理论的模型要求。

另外，分析 Multi-layer 形成与否，本质上是分析液滴夹带的气膜是否还“存在”。换句话讲，液滴在进入 PB 前，其气膜不应该碎裂，这样才能支持 Multi-layer 乃至反气泡的生成。在这样的逻辑基础上，我们自然应当分析比较“液滴进

入 PB” 和 “气体排尽” 这两个过程的时间。前者可以等效为该过程的 “夹断时间 $t_{\text{pinch-off}}$ ”，后者可记为 “排气时间 t_{drain} ”。这两个特征时间的推导及表达式如下。

如图 3.7 所示，液滴-液膜间的气体流动主要沿极角方向，速度应仅在半径 r 和极角 θ 方向变化（由对称性，忽略方位角的影响）。而后如图建立极坐标系，并写出系统的连续性方程（式 3-6）和极角 θ 方向的动量方程（式 3-7）如下。

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta \sin \theta) = 0 \quad (3-6)$$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial v_\theta}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{v_\theta v_r}{r} - g_\theta + \frac{1}{\rho_a r} \frac{\partial P}{\partial \theta} \\ &= v_a \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \sin \theta \right) + \frac{2}{r^2} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} - \frac{v_\theta}{r^2 \sin^2 \theta} \right] \end{aligned} \quad (3-7)$$

而后，进行量纲分析与方程简化。首先，由反气泡的寿命在 100 秒左右，估计其极角空气流速度 $\sim 1\text{cm}/100\text{s} = 10^{-4}\text{m/s}$ ，再由气膜厚度 ε 的经典尺度 $\sim 10^{-6}\text{m}$ ，可估计径向流动的雷诺数如下：

$$\text{Re}_\theta = \frac{\rho_a v_\theta \varepsilon}{\mu_a} \sim \frac{1 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{-6}}{10^{-5}} = 10^{-5} \quad (3-8)$$

则可将径向微尺度流动视为层流。然后，根据润滑理论分析方法，将两个方向的坐标无量纲化，比较其量级：

$$\begin{cases} r^* \triangleq \frac{r-R}{\varepsilon} \\ \theta^* \triangleq \frac{\theta}{\pi} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dr^* = \frac{dr}{\varepsilon} \\ d\theta^* = \frac{d\theta}{\pi} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial}{\partial r^*} = \varepsilon \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{\partial}{\partial \theta^*} = \pi \frac{\partial}{\partial \theta} \end{cases} \quad (3-9)$$

无量纲导数应当在同一量级上，则可得到系列大小关系：

$$r \sim R \gg \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial}{\partial r^*} \gg \frac{1}{\pi R} \frac{\partial}{\partial \theta^*} \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial r} \gg \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta} \quad (3-10)$$

由式 3-10，可以对 N-S 连续性方程式 3-6 进行简化。由连续性方程可得到：

$$\frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta} (v_\theta) = 0 \Rightarrow v_r \ll v_\theta \quad (3-11)$$

同时，由于进入过程较快，速度的时间变化率不及空间变化率，且重力影响不显著（这两点可从后续时间尺度比较验证得出，此处略），即：

$$\frac{\partial v_\theta}{\partial t} = 0 \quad \& \quad g_\theta = 0 \quad (3-12)$$

再将式 3-10、式 3-11 和式 3-12 代入式子 3-6，简化后得到：

$$\frac{\partial P}{\partial \theta} = \frac{\mu_a}{r \sin^2 \theta} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial v_\theta}{\partial r} \right) \sin^2 \theta - v_\theta \right] \quad (3-13)$$

而后，考虑到气膜中气体的运动是由于运动液滴的挤压与下方液膜的变形，故将式中的物理量等价如下：

$$\frac{\partial P}{\partial \theta} \sim \frac{\Delta P_s}{\pi} \sim \rho v_0^2 \quad \& \quad \frac{\partial v_\theta}{\partial r} = \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial v_\theta}{\partial r^*} \sim \frac{v_\theta}{\varepsilon} \quad (3-14)$$

则式（3-13）可简化为，同时分析量级关系，可以得到：

$$\rho v_0^2 \sim \frac{\mu_a v_\theta}{R \sin^2 \theta} \left(\frac{R^2}{\varepsilon^2} \sin^2 \theta \right) = \frac{\mu_a v_\theta R}{\varepsilon^2} \quad (3-15)$$

则排气过程的特征时间为：

$$t_{\text{drainage}} \sim \frac{R}{v_\theta} \sim \frac{\mu_a R^2}{\rho v_0^2 \varepsilon^2} \quad (3-16)$$

另外，由于液滴进入 PB 的夹断过程主要受表面张力主导（这一点在 We-Bo 准则中也可见得），粘度不占主导（可以验证，描述粘度的无量纲化参数很小，予以忽略）。则可以将夹断过程的特征时间与液滴的毛细时间尺度等价[8]，得到：

$$t_{\text{pinch-off}} \sim t_{\text{capillary}} \sim \sqrt{\frac{\rho R^3}{\sigma}} \quad (3-17)$$

根据上述逻辑分析，应当有二者的大小关系：

$$\frac{t_{\text{pinch-off}}}{t_{\text{drainage}}} < \mathcal{O}(0) \quad (3-18)$$

式(3-18)即 t/t 准则。该准则描述了特征时间的必要关系，即夹断过程的时间应当短于排气过程的时间，以保证气膜的生成。该方程同样是反气泡生成的必要条件。式中花体 $\mathcal{O}$ 表示该数与 10^0 处于同一个量级，即该比例数在 1 上下。

由此，我们得到了如下的 t/t 相图（图 3.8），其中所用各项空气参数由 REFPROP 查阅得到。

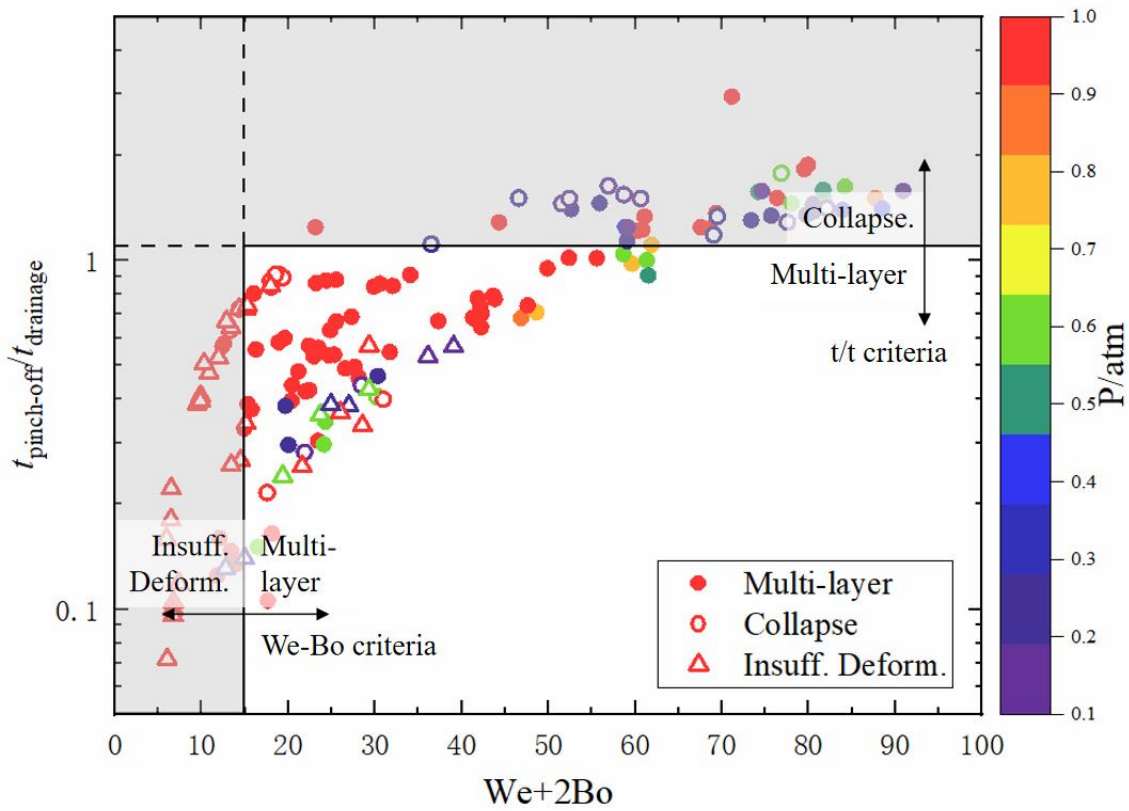


图 3.8 t/t 相图。图中选择 $We+2Bo$ 作横坐标是为了统一两个准则结果。同样，白色区域为 Multi-layer 可生成区域

从图中可见，Multi-layer 生成情况基本集中在相图的右下角，满足两个准则的必要条件要求。同时，对比图 3.5， t/t 准则明显区分开了蓝色圈内标注的低气压破裂情况（使其集中在相图右上角灰色区域），使得整个相图的区分度进一步提高。值得一提的是，在 $We + 2Bo \approx 25$ 及 $t/t \approx 0.4$ 的区域，仍然出现了许多 Collapse 或 Insufficient Deformation 的情况，这对应图 3.5 中的粉色圈数据。我们将此归结于液滴自由落体过程不稳定的边界效应。上述两个准则主要针对“液滴进入 PB”前后的动力学过程，没有考虑液滴在自由落体过程中受到的振荡影响

（此时 Froude 数，即 We 与 Bo 数的比值较小，液滴惯性影响显著，见第 3 章 3.2）。另外，如果注射器离节点的高度 h （见图 2.4）过小，液滴（特别是半径较大者）在上方夹断时受到边界效应的影响也较大。结合这些案例的实际情况，我们得到如下结论：这些液滴自由落体高度不足。

有趣的是，如果我们改变 $We-Bo$ 形式，采用如图 3.6 的相图，即标定高度 h 和半径 R 的关系，可以发现粉色圈数据均集中在相图右下侧，被排除在白色区域外。这正好应证了我们对其下落高度不足的判断。

第 4 章 总结与展望

4.1 主要工作与研究总结

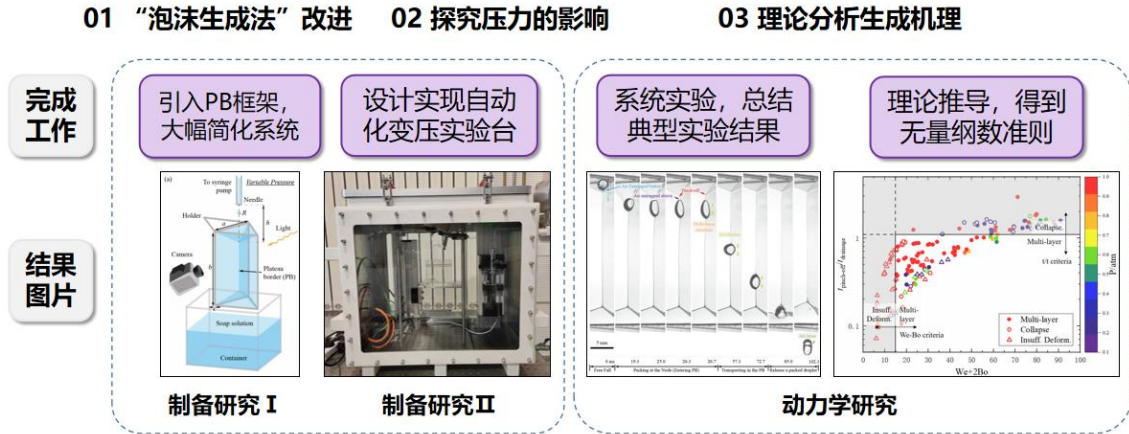


图 4.1 研究完成工作图

如图 4.1 所示, 本毕设——“基于‘泡沫生成法’的反气泡制备及动力学研究”——充分调研了反气泡的性质、应用及制备方法, 明确了现有问题及痛点, 在反气泡制备领域完成了相关创新工作, 并进一步开展了相关动力学研究。本文的主要工作与研究结论可概括如下:

(1) 完成了基于“泡沫生成法”的反气泡制备实验系统搭建, 特别是利用 3D 打印给出了大幅简化实验系统的 PB 框架方法。在此基础上, 完成了真空箱变压力实验设计, 从而实现对液滴半径、初速度及环境压力这三个参数的控制。

(2) 使用高速相机记录了液滴与 PB 相互作用的实验现象, 并根据实验结果总结了液滴生成反气泡的典型阶段, 及相应的成功-失败的典型结果。

(3) 通过对液滴-PB 系统的能量分析与润滑理论下的气体动力学分析, 构建了液滴-PB 相互作用的无量纲数准则及相关数据相图, 获得了反气泡形成条件指导工况。

(4*) 在 PB 框架基础上, 还完成了如长方体框、其他不同性质液体乃至荧光的反气泡制备实验, 详细探讨可见附录 B。

4.2 研究展望

本文的研究仍存在一些不足之处，未来还可以朝以下方向改进：

（1）对利用真空箱的反气泡制备没有形成足够标准化的方法，相关数据参数的控制源于现场的经验总结。在后续期刊论文的撰写时应当补充更加规范标准的实验；

（2）应当进一步使用更高频率的帧频去观察液滴-PB 作用后上方节点的 pinch-off 过程，进一步优化润滑理论下的方程。另外可以尝试引入固体颗粒-PB 实验，以对比研究液滴在 PB 中的传输过程。

（3）对整个实验系统可以进行优化设计，以助于后续微重力条件下的反气泡制备研究工作。总体思路是利用落塔实验及相关拍摄手段，对失重条件下的反气泡制备情况进行记录与分析。现有实验系统不能用于落塔实验，后续可能要补充固定、缓冲等模块设计。

插图索引

图 1.1 气泡（左）与反气泡（右）的结构图示。图中给出了二者及其膜结构的常见尺度，及表面活性剂的头尾关系。[2].....	1
图 1.2 反气泡照片。[4].....	2
图 1.3 （a）气泡和反气泡的半径-时间，频率谱图像。可见反气泡的振动更加剧烈，特征谱线更明显[26]；（b）透明管道的谐波亮度扫描，显影剂分别为气泡（左），反气泡（右）。可以发现反气泡显影能够体现管道形状，效果更好。[20].....	3
图 1.4 磁性核反气泡运动时序图。图中 a 至 d 反映了不同时刻反气泡的位置，下为磁铁。[19].....	4
图 1.5 空间站失重环境下的“反气泡”，由于不受重力，其气膜分布更均匀。 ..	4
图 1.6 提出科学问题的思路.....	5
图 1.7 皮克林制备法示意图。（a）液石的显微照片；（b）液石产生反气泡示意。[23].....	6
图 1.8 双重乳化制备反气泡的流程图。[22].....	7
图 1.9 超声制备反气泡示意图。核心步骤是形成封装液滴。[9].....	8
图 1.10 “滴落法”的反气泡生成时序图。图中右下角制得了反气泡。[6].....	9
图 1.11 “液膜法”的反气泡生成时序图。图中右下角制得了反气泡。[7].....	10
图 1.12 “泡沫生成法”的反气泡生成示意图，上方是实验系统示意，下方标识了实际生成的过程图。[10].....	11
图 1.13 研究主题总结.....	12
图 1.14 研究内容路线图.....	13
图 2.1 三棱柱框用于 PB 上油滴扩散的研究示意图[25][27].....	14
图 2.2 PB 支承框架（下面简称 PB 框架）设计模型示意图。（a）第 1 版，简易夹持装置，2 支冗余设计；（b）第 2 版，强化夹持装置，肋结构用于加固，挡板用于夹具防滑。	15
图 2.3 夹持方法展示.....	15
图 2.4 基于 PB 框架的反气泡制备装置。（a）装置简图，较图 2.3 补充了注射泵（上）及液池（下）、高速摄像（前）及补光（后）信息；（b）俯视图，展示了 PB 上方节点的微观结构，由此可见物理系统独立的优势；（c）侧视图，实物照片。	16

图 2.5 处于真空箱中的反气泡制备装置。	17
图 2.6 压力对环境气体物理参数的影响。红色框标注的是变化剧烈的两项（密度及运动粘度）。	18
图 2.7 实验数据图，共 199 组实验。	19
图 3.1 反气泡生成典型阶段与现象图，图中 0ms 代表液滴撞击 PB 的 0 时刻点。	20
图 3.2 反气泡生成典型结果分类图。（a）同一液滴进入 PB 形成液-气-液多层结构（Multi-layer）的时序图，数据图来源同图 3.1。（b-d）不同参数液滴进入 PB 的三种典型结果，分别为“Multi-layer”、“Collapse”和“Insufficient Deformation”。	21
图 3.3 液滴进入 PB 的简笔示意图。图中标注了一些关键参数。	22
图 3.4 We-Bo 相图，图中左侧虚线标注了 $We + 2Bo = 15$ 的准则方程。实验中仅选取了 R 和 v_0 变化的数据（即压强为大气压不变）。	23
图 3.5 We-Bo 相图，图中虚线标注了 $We + 2Bo = 15$ 的准则方程。实验中加入了气压 P 变化。	24
图 3.6 We-Bo 准则的等效转换相图，与“滴落法”[8]结果对比。图中白色区域是反气泡的生成区。	25
图 3.7 液滴进入 PB 时气膜运动的示意图。图中展示了极坐标系的建立方式和各参数方向。	26
图 3.8 t/t 相图。图中选择 $We+2Bo$ 作横坐标是为了统一两个准则结果。同样，白色区域为 Multi-layer 可生成区域	29
图 4.1 研究完成工作图	31

附表清单

表 1.1 反气泡制备方法比较.....	12
----------------------	----

参考文献

- [1] Weaire D. and Hutzler S., *The Physics of Foams* (Clarendon Press, Oxford) 1999.
- [2] Y. Vitry, S. Dorbolo, J. Vermant, and B. Scheid, Controlling the lifetime of antibubbles, *Adv Colloid Interface Sci* 270, 73 (2019).
- [3] H.A. HUGHES W., Liquid Drops on the Same Liquid Surface, *Nature*, 129 (1932) 59
- [4] C.L. Stong, Curious bubbles in which a gas encloses a liquid instead of the other way around, *Scientific American*, 230 (1974) 116-120.
- [5] H.C.a.N.V. S Dorbolo, Fluid instabilities in the birth and death of antibubbles, *New Journal of Physics*, 5 (2003) 161.161-161.169.
- [6] W. Wang, F. Lin, X. Wei, J. Zou, Antibubble formation by a single drop impact on a free surface, *Physics of Fluids*, 33 (2021).
- [7] Zou J, Wang W, Ji C, Pan M. Droplets passing through a soap film. *Physics of Fluids*. 2017;29(6).
- [8] P.G. Kim, H.A. Stone, Dynamics of the formation of antibubbles, *Europhys. Lett.* 83 (2008) 54001.
- [9] M. Postema, N. De Jong, G. Schmitz, A. Van Wamel, Creating antibubbles with ultrasound, *Proc. IEEE Ultrason. Symp.* 97 (2005) 7–98 [0].
- [10] L. Bai, W. Xu, P. Wu, W. Lin, C. Li, D. Xu, Formation of antibubbles and multilayer antibubbles, *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 509 (2016) 334-340.
- [11] S. Dorbolo, E. Reyssat, N. Vandewalle, D. Quéré, Aging of an antibubble, *Europhysics Letters (EPL)*, 69 (2005) 966-970.
- [12] B. Scheid, S. Dorbolo, L.R. Arriaga, E. Rio, The drainage of an air film with viscous interfaces, *Phys. Rev. Lett.* 109 (2012) 264502.
- [13] J. Zou, C. Ji, B.G. Yuan, X.D. Ruan, X. Fu, Collapse of an antibubble, *Phys. Rev. E* 87 (2013) 061002(R).
- [14] P.G. Kim, J. Vogel, Antibubbles: factors that affect their stability, *Colloids Surf. A* 289 (2006) 237–244.
- [15] A.T. Poortinga, Long-lived antibubbles: stable antibubbles through Pickering stabilization, *Langmuir* 27 (2011) 2138–2141.
- [16] K. Johansen, S. Kotopoulis, A.T. Poortinga, M. Postema, Nonlinear Echoes from Encapsulated Antibubbles, *Physics Procedia*, 70 (2015) 1079-1082.
- [17] S. Kotopoulis, K. Johansen, O.H. Gilja, A.T. Poortinga, M. Postema, Acoustically Active Antibubbles, *Acta Physica Polonica A*, 127 (2015) 99-102.
- [18] W. Suhr, Gaining insight into antibubbles via frustrated total internal reflection, *Eur. J. Phys.*

33 (2012) 443–454.

- [19] J.E. Silpe, D.W. Mcgrail, Magnetic antibubbles: formation and control of magnetic macroemulsions for fluid transport applications, *J. Appl. Phys.* 113 (2013) 17B304.
- [20] M. Postema, A. Novell, C. Sennoga, A.T. Poortinga, A. Bouakaz, Harmonic response from microscopic antibubbles, *Applied Acoustics*, 137 (2018) 148-150.
- [21] R. Zia, A. Nazir, A.T. Poortinga, C.F. van Nostrum, Advances in antibubble formation and potential applications, *Adv Colloid Interface Sci*, 305 (2022) 102688.
- [22] S. Kotopoulis, C. Lam, R. Haugse, S. Snipstad, E. Murvold, T. Jouleh, S. Berg, R. Hansen, M. Popa, E. Mc Cormack, O.H. Gilja, A. Poortinga, Formulation and characterisation of drug-loaded antibubbles for image-guided and ultrasound-triggered drug delivery, *Ultrason Sonochem*, 85 (2022) 105986.
- [23] A.T. Poortinga, Long-lived antibubbles: stable antibubbles through Pickering stabilization, *Langmuir*, 27 (2011) 2138-2141.
- [24] Y. Song, L. Zhang, E.N. Wang, Criteria for antibubble formation from drop pairs impinging on a free surface, *Physical Review Fluids*, 5 (2020).
- [25] K. Piroird, E. Lorenceau, Capillary flow of oil in a single foam microchannel, *Phys Rev Lett*, 111 (2013) 234503.
- [26] Johansen, Kristoffer and Kotopoulis, Spiros and Postema, Michiel, Ultrasonically driven antibubbles encapsulated by Newtonian fluids for active leakage detection, *Lecture Notes in Engineering and Computer Science*, 2216, 750-754(2015)
- [27] A. Cohen, N. Fraysse, J. Rajchenbach, M. Argentina, Y. Bouret, and C. Raufaste, Inertial mass transport and capillary hydraulic jump in a liquid foam microchannel, *Phys. Rev. Lett.* 112, 218303 (2014). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.112.218303>

致 谢

感谢指导老师刘树红和左志钢老师。我在大一上时便通过未央书院的学业导师制联系到刘树红老师课题组，很早时就有机会接触到组内关于前沿流体力学现象的科研工作。是两位老师的热情、鼓励和接纳让我从很早就能积累学术经验与一些成果，帮助我在本科期间取得了不少的成绩。过程中，两位老师关于学术的严谨态度，关于“创新点”的执着追求，关于学术答辩的细节指导，都让我迅速地成长起来。老师们还给我介绍了非常好的学术资源，如与院系内孙超老师，流体力学界巨擘 Howard Stone 先生讨论，都让我对学术本身多了一份热忱与敬畏之心。当然，本科毕业论文也象征着一个阶段的结束，上一个阶段的成绩已成往事，未来在刘树红老师课题组内要更加发奋努力，才能对得起自己对博士生涯的期待。

感谢我的妈妈唐婷婷，爸爸仇培志，外婆陈冬梅，外公唐英对我的栽培与帮助。今年4月份，我的爷爷和外公都因病永远离开了人世，是你们的坚守与奉献让我能够有机会从这份悲伤中抽离出来，静下来完成关于毕业设计的一切。当然，大学四年的每一天都有你们的支持和帮助，我才能够在清华园里取得自己的成绩。外公生前最关心的，就是我在学校的成绩与表现，也关注着我这篇论文的进展与细节。他或许不明白其中的细节种种，但他一定知道自己的外孙在其中的努力。相信他在天之灵也一定能够看到我穿上学士服，带上学位帽的那天。这篇论文或许能成为家人们最好的告慰。

感谢课题组的任子博师兄，韩欢老师，吴国鸿老师，崔嘉骏师兄，关畅给予我关于实验与课题方面的帮助。感谢崔建莲老师为我提供的微积分助教机会，崔老师也帮助我在特奖评选的舞台上能够站稳脚跟。感谢未央的符泰然老师，张景宇老师，张双铭辅导员对我学业和评奖方面的鞭策与帮助。感谢为我提供优秀大学教育的所有老师，你们的每一位都让我有了更深刻的知识和更广阔的眼界。感谢星火计划的邓思行学长，印嘉驹学长，冯佳诚学长对我的包容和帮助。感谢校科协和挑战杯部的李沛泽学长，李瑜恒，马府琛与我一同承担43届挑杯科协工作时的奉献，我们一起让43届校挑成为可能。感谢平常一起嬉戏娱乐，畅谈未来的杨宇翔，高健，吴祚洲，施坦呈，王俊皓，向储毅，赵晟，朱君睿，孟凡烁，杨阳，刘京鑫，陈传鑫，你们给了我无穷的快乐。最后，感谢所有支持和鼓励我的亲友，感谢未央-能动11的班委团体，感谢未央书院的从游文化与学科设计，感谢清华大学对强基计划学子的持续支持。

本课题承蒙国家自然科学基金本科生项目资助，特此致谢。

声 明

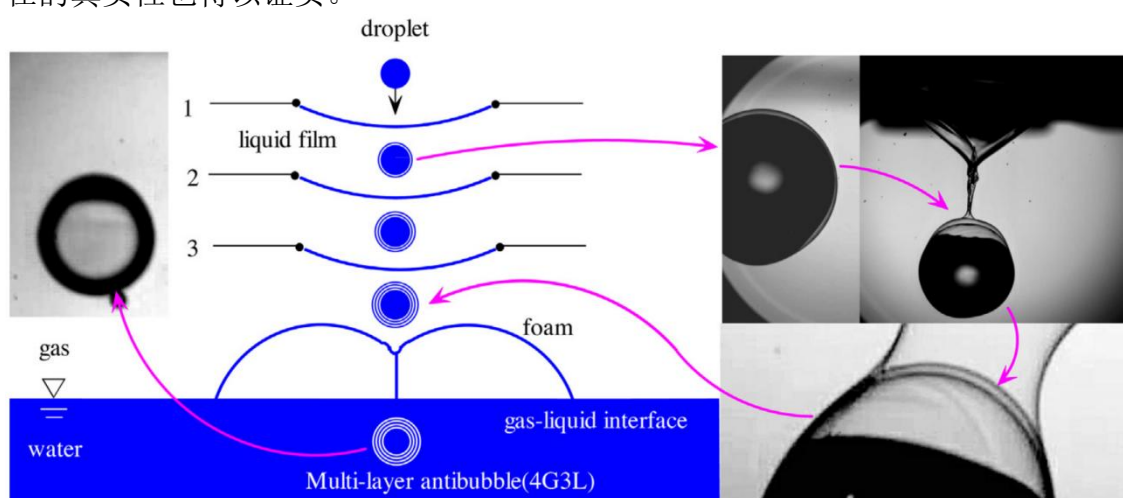
本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

签 名： 任振北 日 期： 2025年6月11日

附录 A 外文资料的书面翻译

反气泡与多层反气泡的形成

图表摘要：通过在下落的液滴和液体池之间添加肥皂膜，可以制得多层反气泡。这种复杂的流体动力学现象在本论文中被高速录像捕捉得到。多层反气泡存在的真实性也得以证实。



摘要：肥皂泡和反气泡是相对反相的流体现象。本文进行了一系列实验，以建立肥皂泡和反气泡之间的联系。本文提出了一种借助肥皂泡形成反气泡的新方法，并通过高速摄影记录了复杂的流体动力学行为。另外，首次由液膜和泡沫结构制得多层反气泡，由此验证了多层反气泡存在的真实性。

A.1 引言

众所周知，肥皂泡是一个薄的球形液体外壳，内外都有气体。漂浮在空气中的肥皂泡，由于液膜受到干扰，在阳光下呈现出绚丽的色彩。不太为人所知的是，可能存在一种反相结构：反气泡——一种薄的球形气体壳，里面含有液体，外面被液体包围。由于气液界面的全反射，漂浮在水中的反气泡显示出厚厚的黑色边缘。反气泡现象由 Hughes 和 Hughes 于 1932 年首次报道，反气泡一词则由 Stong 于 1974 年创造。尽管从反气泡首次被报道和命名至今已经过去几十年，但直到本世纪，反气泡的研究才逐渐出现，有关其形成、演化、破裂、稳定性、光学性质和主动控制等方面。

反气泡的生成是反气泡研究和应用的重要组成部分和不可或缺的前提条件（学界已经提出了许多可能的应用领域）。产生反气泡的一种普通方法是将少量相同的液体轻轻滴在或倒在气液表面上。当将外部液体与现有液体作用时，液体流周围就会形成气膜。由于 Rayleigh-Plateau 不稳定性，液体流可能会破裂。在表面张力的作用下，破断液流将形成反气泡。这种方法被大多数抗气泡研究人员使用。其他研究者还进行了一些小的改进来产生反气泡，例如给喷嘴施加震动，使入射射流产生振荡，增加电连接以防止由于摩擦电效应引起的电势差等，以合理化探究产生反气泡的最佳参数空间。其他研究人员还开发了完全不同的产生反气泡的方法，如鼓泡法：通过毛细流动聚焦产生微米级的反气泡；或通过两个气泡之间的聚结产生毫米级的反气泡；冷冻干燥法：通过首先制备颗粒稳定的水包油包水乳液，然后冷冻干燥以去除水和油，最后将所得粉末在水中重构来生产反气泡；超声法：在超声场中，振荡造影剂微泡可能会产生表面不稳定性，凹入射流突出到气泡中，在气泡内留下液滴。所有上述方法都不能产生多层反气泡。我们创造了术语“多层反气泡”来描述外壳中具有几个气膜和几个液膜的反气泡。事实上，有液体洋葱（外壳中有几层液膜的液滴）的报道，其中液相取代了气膜。所以液体洋葱不是一个反气泡。本文的主要成果是提出了一种新的反气泡和多层反气泡的形成方法。多层反气泡的产生将为反气泡的研究开辟一个有趣的新领域。

A.2 实验装置

实验装置包括水龙头、液膜、泡沫、高速成像与照明系统、光电开关以及固定与调节装置。在水龙头与气液界面之间插入液膜和/或泡沫。水滴从水龙头落下时，会先穿过液膜和/或泡沫，再进入水中形成反气泡。水龙头与液膜安装于固定与调节装置上。水滴落下时触发电光开关，高速摄像机（Photron Fastcam SA-1，日本 Photron 公司）随即记录反气泡的形成过程。实验容器为一个矩形有机玻璃盒（220 mm × 150 mm × 170 mm），其中盛有自来水与线性烷基苯磺酸盐（LAS）的混合液（浓度约为临界胶束浓度 2.2 mM 的 10 倍）。混合液和实验室温度均保持在约 20 °C。

A.3 结果与讨论

肥皂泡和反气泡分别存在于气相和液相中，其薄壳分别由不可压缩液体和可压缩气体构成，表面活性剂分子的取向（亲水头与疏水尾）也正好相反。除了物理性质的反转和结构的相似性外，关于这两类流体物体之间的关系鲜有讨论。事

实上，在特定条件下，肥皂泡和反气泡可以相互转化（见图 1）。当肥皂泡（A）的液膜破裂时，会形成液滴（B）（肥皂泡的表面能转化为液体的动能）；液滴（B）落入气液界面后，形成液团（C）（势能转化为动能，进而转化为表面能）；若液滴（B）具有足够的动能，液团（C）便会下沉至液体中并转化为反气泡（D）；反气泡（D）可能因气体排出或范德华力作用而破裂，形成气泡（E）（反气泡的表面能转化为流体动能）；气泡（E）上浮至界面形成泡沫（F）（势能转化为表面能）；泡沫（F）在外力作用下可脱离液面，再次变为肥皂泡（A）。这一过程形成一个循环，尽管某些转化过程需要额外能量，且总体体积会逐渐减小。

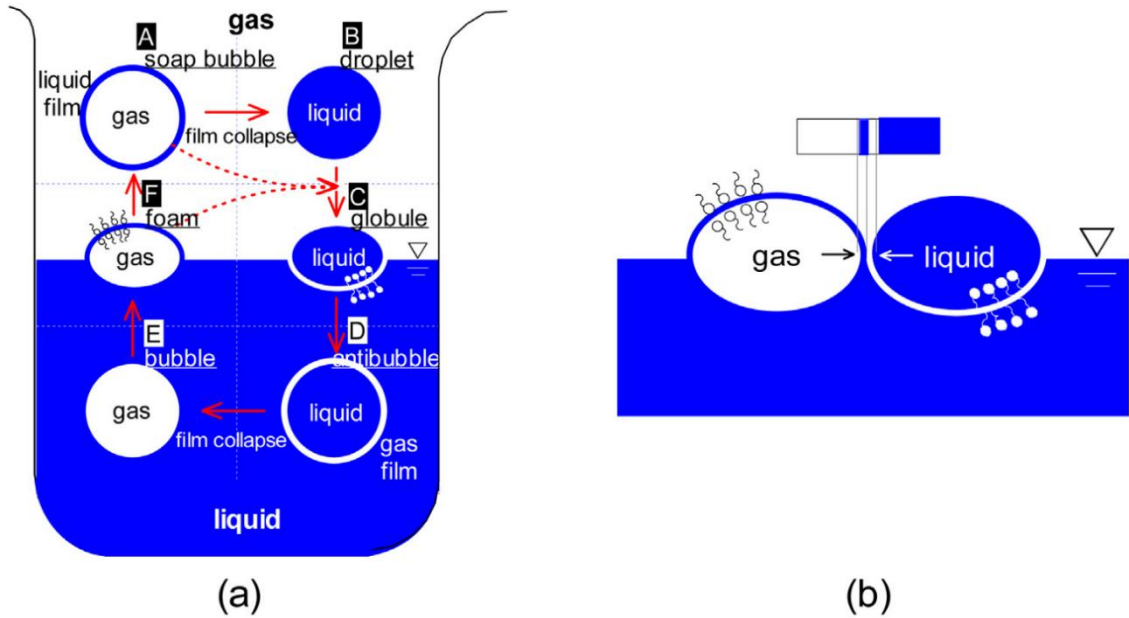


图 1 (a) 流体的循环。(b) 肥皂泡和反气泡之间的相互作用。

尽管肥皂泡和反气泡存在于不同相中，但它们之间依然存在相互作用。肥皂泡并非完全球对称，而是柱对称，其液膜下部因重力作用较上部更厚。设想若液膜下部无限增厚，肥皂泡（A）将演变为泡沫（F），对液膜而言，两者本质无异。类似地，反气泡也非球对称，而是柱对称，其气膜上部因浮力作用较下部更厚 [2]。设想若气膜上部无限增厚，反气泡（D）将变为液团（C），对气膜而言，两者也无本质差异。因此，泡沫（F）与液团（C）的接触点，实质上是肥皂泡（A）与反气泡（D）的相互作用。实验发现该接触点呈多层结构（1G1L，即一层气膜和一层液膜，见图 1(b)）。我们将肥皂泡（A）或泡沫（F）引入液滴（B）向液团

(C) 的转化过程（如图 1(a)中虚线箭头所示），借助该多层结构，可更容易地生成反气泡及多层反气泡。

A.3.1 泡沫

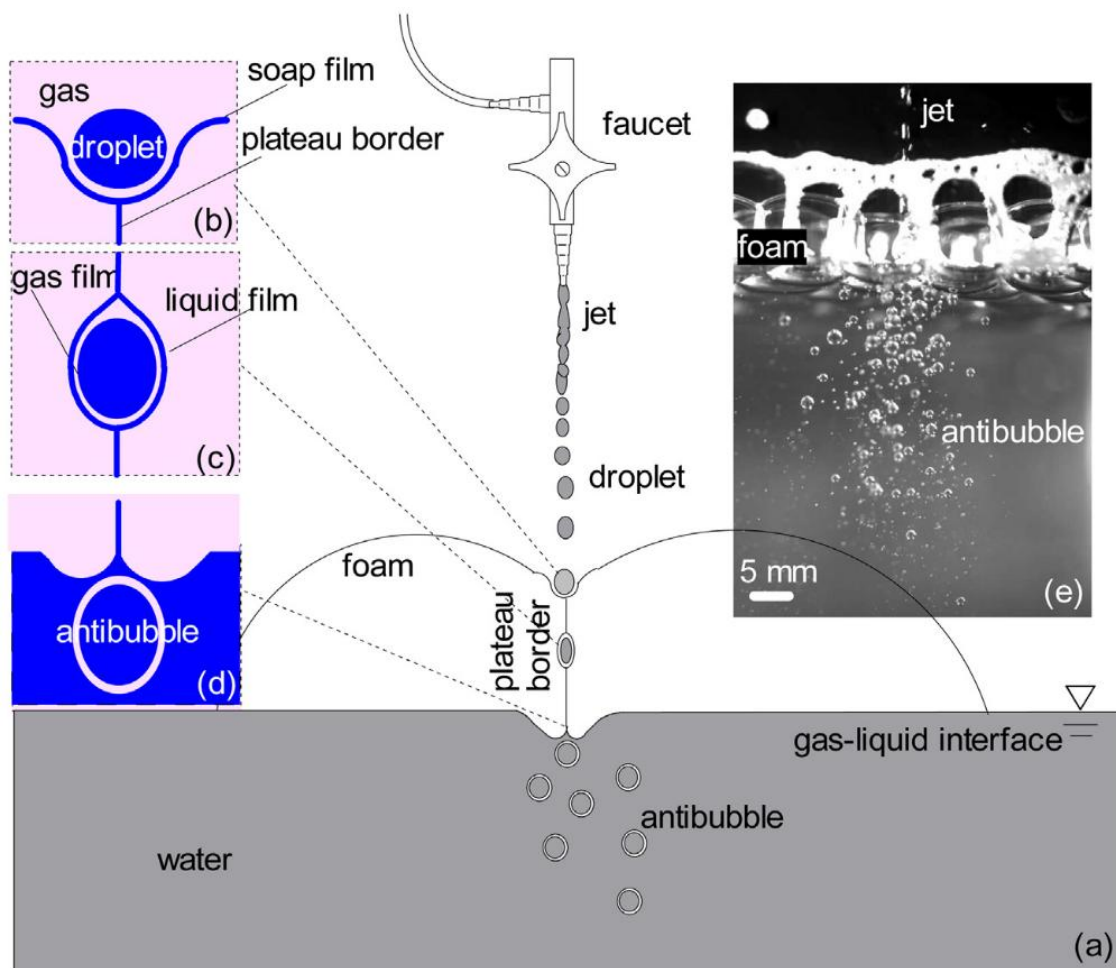


图 2 反气泡形成示意图（泡沫生成法）。

在传统方法中（将液体倾倒至气液界面生成反气泡），要求液面上不能有泡沫存在，因此常通过溢流方式保持液面清洁。而在本实验中，我们有意在液面上形成泡沫层以生成反气泡（如图 2(e)所示；液滴直径为 0.8 mm–1.6 mm，冲击速度约为 1.1 m/s）。据我们所知，这是首次报道通过泡沫生成反气泡的实验。反气泡的生成过程由高速摄影记录。实验发现，当液滴穿过泡沫层时，在液滴与泡沫之间会形成一层多层结构（1G1L，即一层气膜加一层液膜，如图 2(b)所示）。泡沫中的液膜被拉伸，泡沫气泡轻微变形；在大多数情况下，多层结构在冲击过程中仍能稳定存在并不破裂。

液滴最容易在两个泡沫气泡的交界处或普拉特边界（Plateau border）处生成反气泡。图 2(a–d)示意了液滴穿过泡沫并形成反气泡的过程，图 3 则展示了该过程的高速摄影图像（液滴直径为 3.3 mm）。实验观察到，当液滴撞击泡沫（冲击速度约为 0.9 m/s，见图 3(d)中的 A 点）时，会被泡沫推向两个气泡的界面或普拉特边界，这是因为泡沫气泡趋于最小化表面能。当液滴完全落入两个泡沫气泡界面（或普拉特边界）时，由于存在气膜，会形成两个（或三个）弯曲的普拉特边界。此时，液滴被一层气膜和一层液膜包裹，在重力作用下向下运动。最低点处的普拉特边界（液滴侧）的夹角大于 120° ，该点随之下移；最高点处的夹角小于 120° ，也向下移动。因此，液滴与两层膜结构在下落过程中整体保持稳定的多层结构。

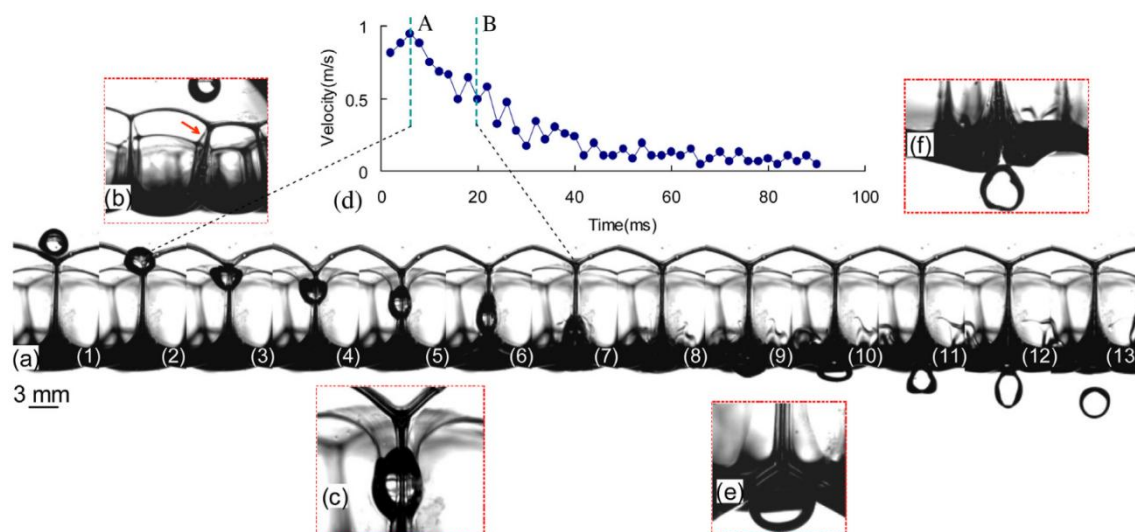


图 3 (a) 液滴穿过泡沫并生成反气泡。(b) 液滴撞击两个肥皂泡之间的公共液膜界面。(c) 肥皂泡发生变形并包裹液滴。(d) 反气泡形成过程中液滴的下落速度。(e) (f) 被气膜包裹的液滴下沉进入水中。

当液滴下降至两个泡沫气泡界面（或 Plateau 边界）的底部（液滴速度约为 0.5 m/s，见图 3(d)中的 B 点）时，液膜开启，被气膜包裹的液滴落入液体中，形成反气泡。

A.3.2 液膜

液体层同样有助于反气泡的生成。当液滴穿过液膜后落至气液界面时（如图 4(A)所示），会形成一种特殊的流体结构：多层液滴，即外壳由多层气膜和液膜组成的液滴。该形成过程由高速摄影记录（见图 5(A)）。当液滴撞击液膜时，其与液膜之间形成一层气膜；在表面张力作用下，液膜被拉伸并完全包裹液滴。随

后，多层液滴（1G1L）落至气液界面，在其与界面之间再次形成一层气膜。当第二层气膜破裂后，多层结构中的液膜与水体混合，液滴被一层气膜包裹后下沉，最终形成反气泡（如图 4(B)所示；液滴直径为 0.6 mm，冲击速度约为 1.3 m/s，液膜与气液界面的间距为 15 mm）。

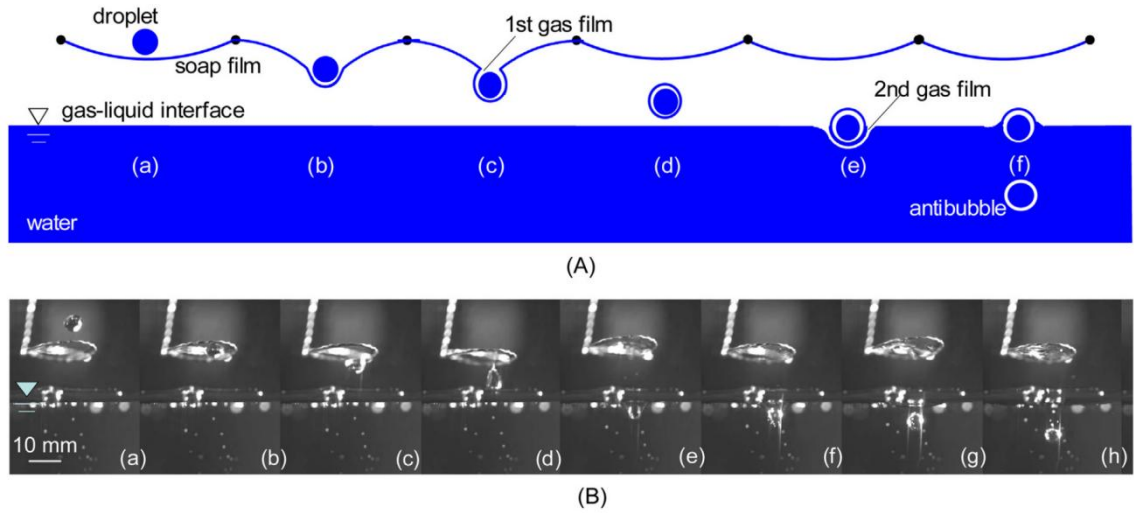


图 4 反气泡形成（液膜法）示意图及照片。

图 5(A)展示了多层液滴的形成过程（液滴直径为 4.6 mm，冲击速度约为 1.6 m/s）。当液滴撞击液膜时，液膜被拉伸，拉伸波向外传播。虽然液滴与液膜之间的气膜过于薄而难以直接观察，但其破裂过程可确认其存在（见图 5(A-b)）。液滴表面因与液膜的撞击产生波动（见图 5(A-c)），波动剧烈时甚至可能卷入小气泡。由于表面张力作用，液膜“颈部”逐渐收缩 [1]（见图 5(A-a(9, 10))）；随后在雷利-普朗特不稳定性作用下，颈部外围壁面闭合并破碎为小液滴（见图 5(A-a(11, 12), d, e 和 f)），液膜与气膜最终闭合。初期，气膜上部厚于下部，但随后逐渐趋于均匀（见图 5(A-g, h, i)）。

图 5(B)和(C)展示了多层液滴向反气泡的转化过程：多层液滴与气液界面之间形成一层气膜，液滴在界面上经过几次上下波动后稳定悬浮。由于下方压力较高，大部分气体聚集于气膜上部。第二层气膜破裂前，多层液滴下部呈暗色，这是由于液-气界面（2G1L）产生全反射所致。随着第二层气膜因老化或扰动而破裂（见图 5(C2)），液滴下部变得可透光（外缘仍呈黑色是第一层气膜的缘故）。在失去第二层气膜提供的浮力（表面张力）后，液滴整体下沉，最终形成反气泡。

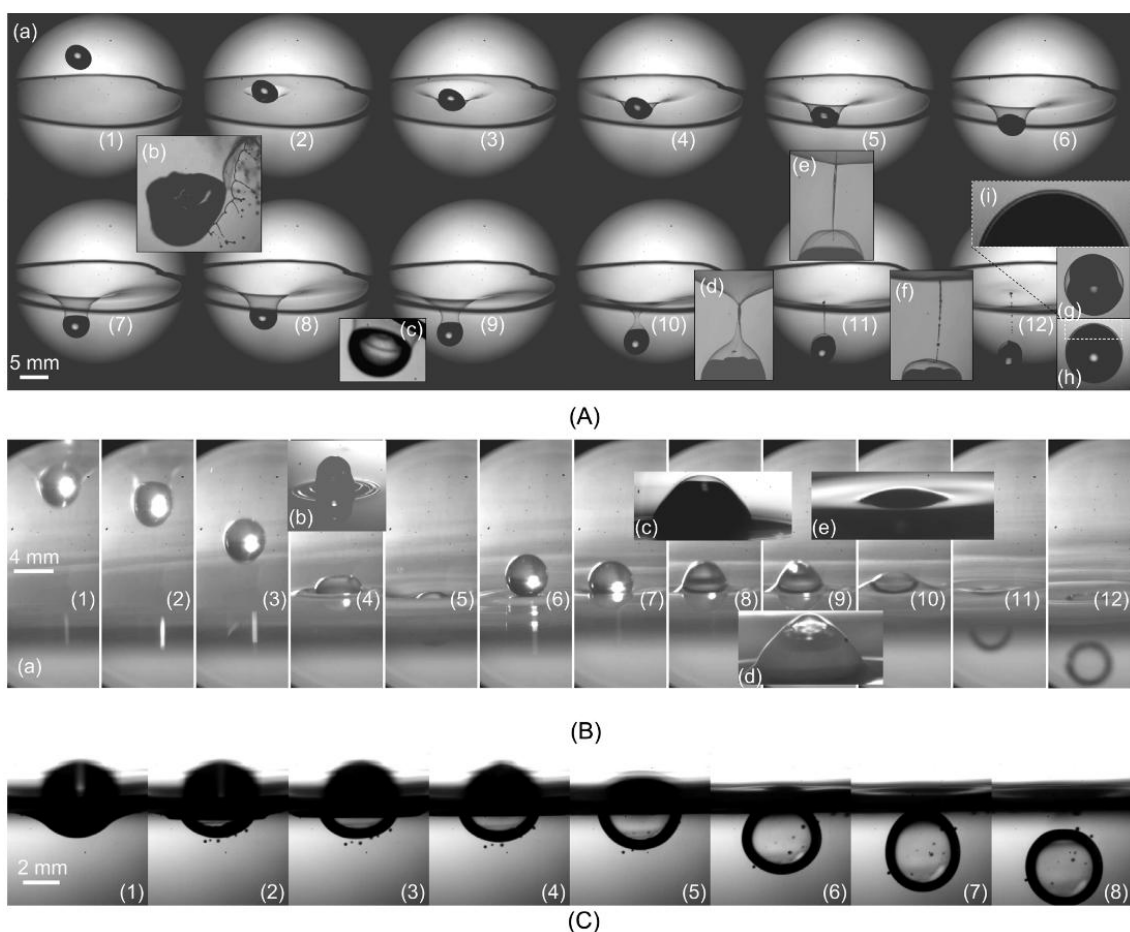


图 5 (A) 包裹有一层气膜和一层液膜的液滴（多层液滴，1G1L）的形成过程。（B）多层液滴在液面上的转化过程：由多层液滴转变为反气泡。（C）多层液滴在液面下的转化过程：由多层液滴最终形成反气泡。

A.3.3 多层反气泡

结合上述两种方法，可以生成多层反气泡（如图 6 所示）。液滴依次穿过多个液膜，形成被多层气膜和多层液膜包裹的多层液滴。随后，该多层液滴再穿过一层泡沫，最终转化为多层反气泡。图 7(A-C)展示了多层液滴（1G1L、2G2L、3G3L）形成过程的高速图像。

当多层液滴沉入液体转变为多层反气泡后，由于液-气界面的全反射，无法直接观察到其层结构。判断层数的有效方法是记录气膜破裂的次数（如图 8 所示）。图 8(1)中的多层反气泡（液滴直径为 3.9 mm）含有三层气膜和两层液膜。图 8(2)中最外层气膜（平均厚度为 35 μm ）破裂，形成一个上浮的小气泡。图 8(3-5)中的多层反气泡包含两层气膜和一层液膜，图 8(6)中外层气膜（平均厚度为 8.3 μm ）破裂，形成第二个上浮小气泡。图 8(7-10)中的反气泡为普通反气泡（1G0L），其唯一的一层气膜（平均厚度为 9.6 μm ）在图 8(11)中破裂并形成第

三个上浮的小气泡。多层反气泡的气膜并不总是按从外到内的顺序破裂，有时也会先由内层气膜破裂。

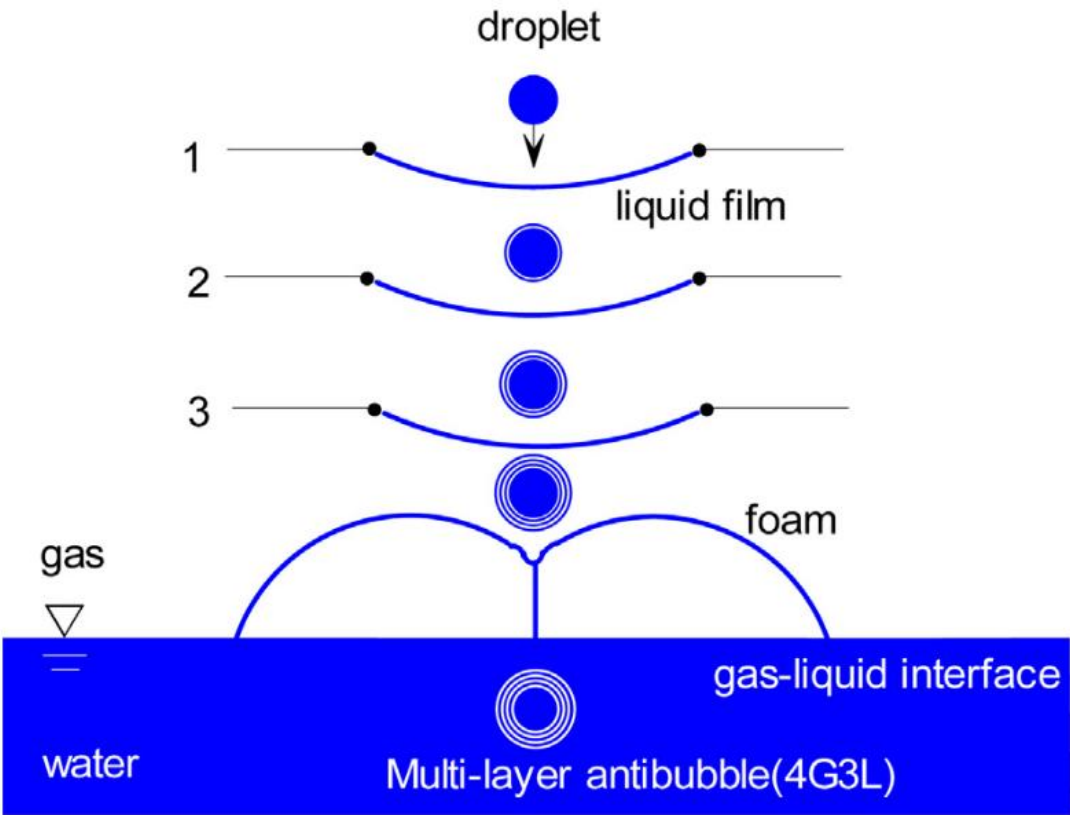


图 6 多层反气泡（4G3L）形成示意图。

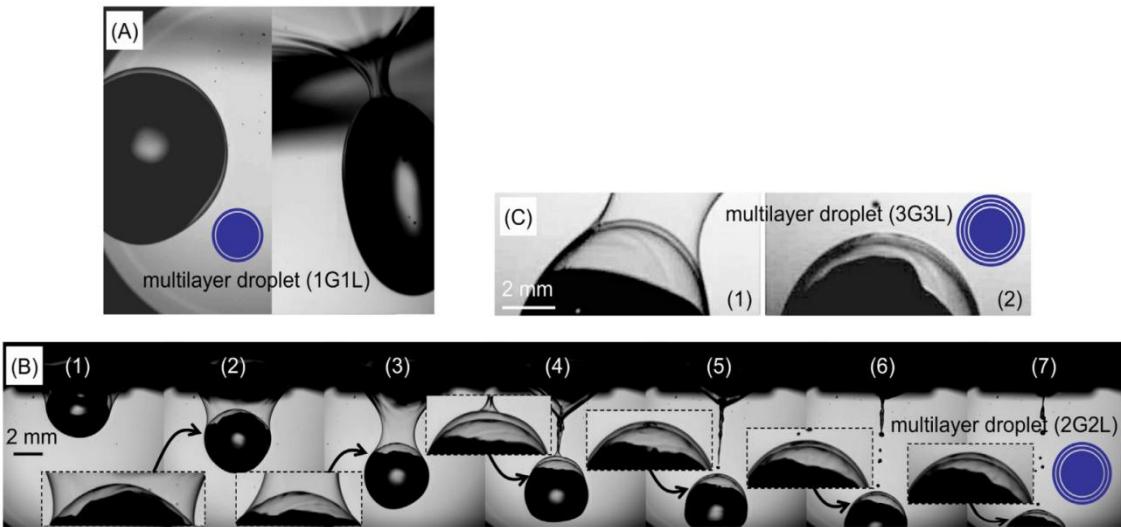


图 7 多层液滴的高速图像 (a) 1 个气膜和 1 个液膜。(B) 2 个气膜和 2 个液膜。(C) 3 个气膜和 3 个液膜。

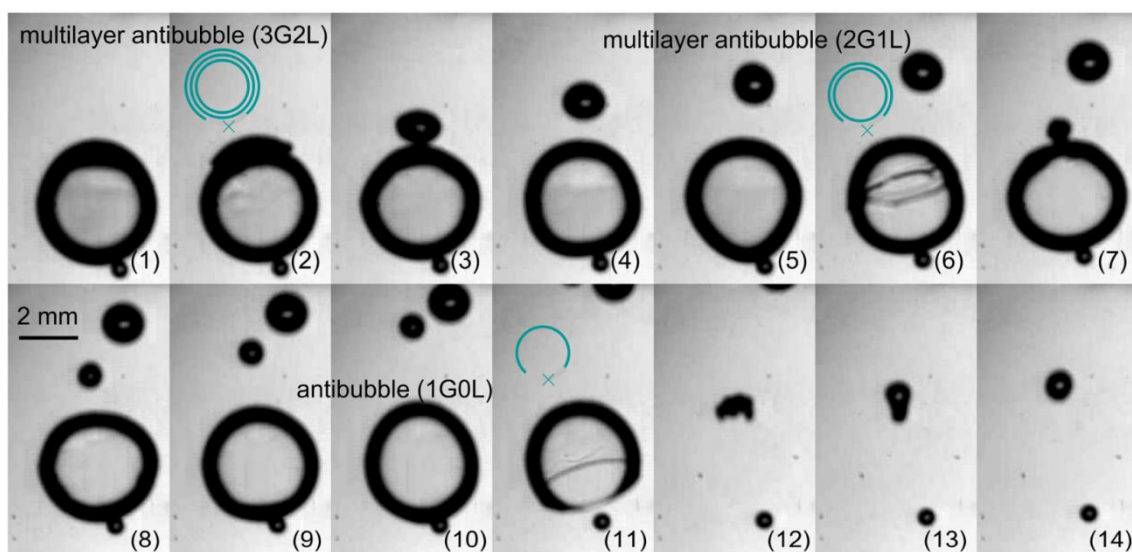


图 8 多层反气泡的崩溃。

A.4 结论

本文聚焦于反气泡形成的动态过程，围绕肥皂泡与反气泡开展了一系列实验，提出了多种新的反气泡生成方法。通过高速摄影手段，详细观察了其物理演化过程。实验首次实现了通过液膜与泡沫联合生成多层反气泡。无论所用表面活性剂类型如何，只要液面上存在稳定泡沫层，均可便捷地生成反气泡。多层反气泡的真实存在性亦得到了验证。

书面翻译对应的原文索引

L. Bai, W. Xu, P. Wu, W. Lin, C. Li, D. Xu, Formation of antibubbles and multilayer antibubbles, *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 509 (2016) 334-340.

附录 B 其他有价值的实验结果

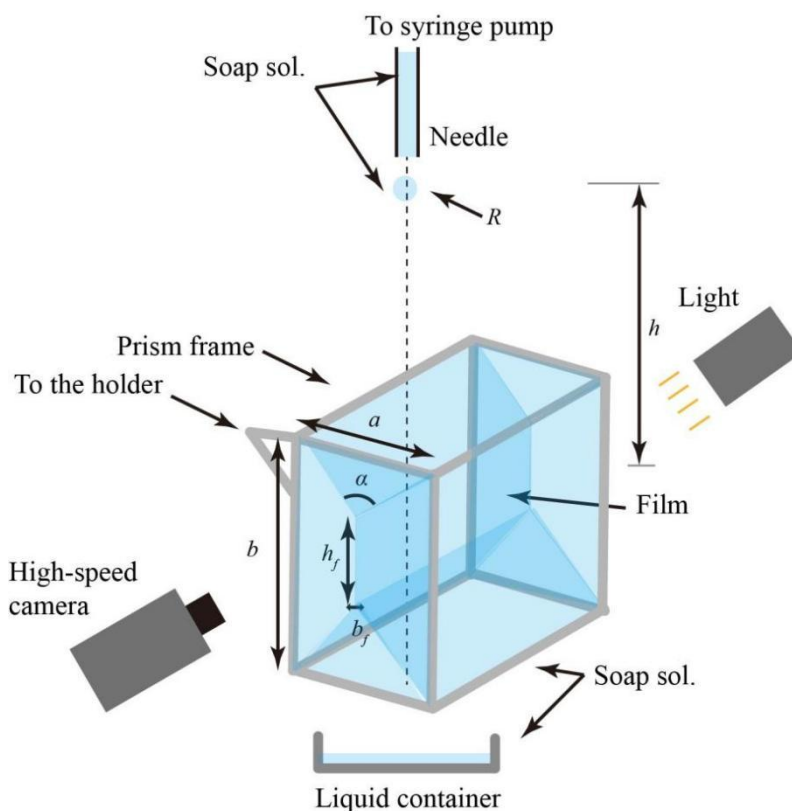


图 9 利用泡沫膜界面（liquid film）的“膜式生成法”

本毕设使用的是基于“泡沫生成法”，也即利用泡沫间 PB 的制备方法：主要依赖 PB 结构去包裹液滴，形成稳定气膜。文献中未见直接利用泡沫膜界面的生成方法。我们便在原有装置基础上进一步创新，采用四棱柱框，开发了一种新的“膜式制备方法”。该方法的产率同样较高，稳定性和可重复性仍优于“液膜法”、“滴落法”等。利用该装置，还产出了非常漂亮的悬空反气泡结果（视频第 12 秒）。

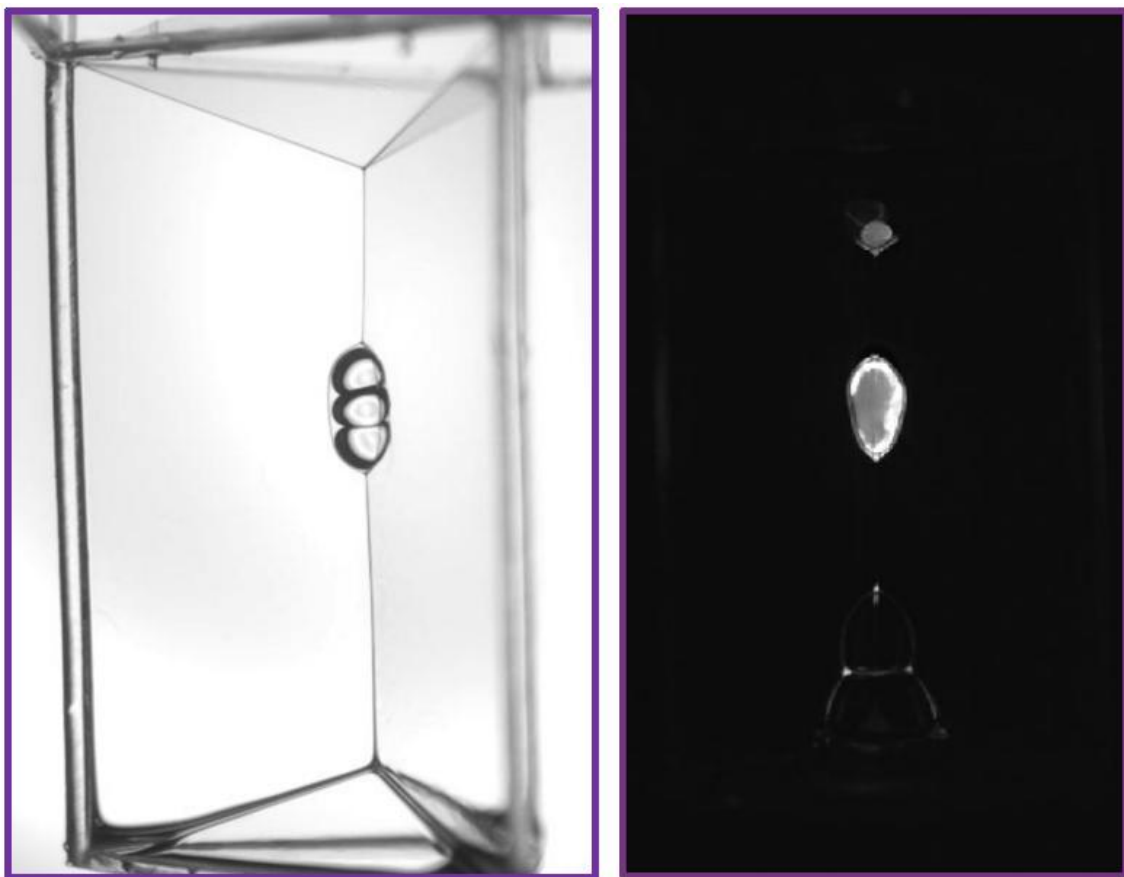
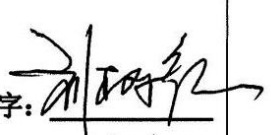
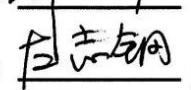
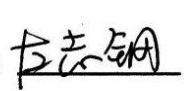


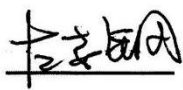
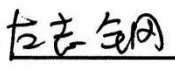
图10 新反气泡。左：多核反气泡；右：荧光核反气泡。

另外，我们还在原有装置中首次做出了宏观尺度的多核反气泡，其间气膜相对稳定，属于临界条件下的新物理现象，可启发新领域研究；同时，我们还实现了不同液核液滴的制备，这对医学药物输运反气泡的制备有重要的指导意义。

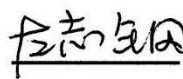
上述录像或截图可见补充材料中的“附录 B.其他有价值的实验结果”文件夹：
<https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/de779e58b7bd4ddc9033/>

综合论文训练记录表

学生姓名	仇振北	学号	2021012490	班级	机电-能动1												
论文题目	基于“泡沫生成法”的反气泡制备及动力学研究																
主要内容以及进度安排	此次毕业设计及综合论文训练主要以实验探究和理论分析为主。前期将调研文献,总结现有反气泡制备方法特点;而后选定方法“泡沫生成法”,利用3D打印方法构建反气泡生成的实验平台,进行批量控制变量实验,最后利用润滑理论等方法对实验液-气-液结构生成的结果进行理论建模与分析,得到相关无量纲数准则方程。 进度安排如下: <table border="0"> <tr> <td>2024.10 ~ 2024.12</td> <td>文献调研 & 预实验</td> </tr> <tr> <td>2025.01 ~ 2025.02</td> <td>进行常压实验</td> </tr> <tr> <td>2025.02 ~ 2025.03</td> <td>进行变压力实验</td> </tr> <tr> <td>2025.03 ~ 2025.04</td> <td>数据处理</td> </tr> <tr> <td>2025.04 ~ 2025.05</td> <td>理论建模与分析</td> </tr> <tr> <td>2025.05 ~ 2025.06</td> <td>论文撰写</td> </tr> </table> 指导教师签字:  考核组组长签字:  2025年6月11日					2024.10 ~ 2024.12	文献调研 & 预实验	2025.01 ~ 2025.02	进行常压实验	2025.02 ~ 2025.03	进行变压力实验	2025.03 ~ 2025.04	数据处理	2025.04 ~ 2025.05	理论建模与分析	2025.05 ~ 2025.06	论文撰写
2024.10 ~ 2024.12	文献调研 & 预实验																
2025.01 ~ 2025.02	进行常压实验																
2025.02 ~ 2025.03	进行变压力实验																
2025.03 ~ 2025.04	数据处理																
2025.04 ~ 2025.05	理论建模与分析																
2025.05 ~ 2025.06	论文撰写																
中期考核意见	中期考核合格 考核组组长签字:  2025年3月27日																

指导教师评语	这份毕业设计由仇振北同学独立完成,论文着眼于反气泡的高效制备,探究了一种由3D框架固定的PB制备反气泡方法及其流体动力学机理。论文工作量充实,创新性突出。 指导教师签字:  2025年6月11日
评阅教师评语	这份毕业设计工作量饱满,从实验制备和理论建模两个方面充分分析了利用PB结构高效制备反气泡的方法。研究在相关领域具有一定的开创性,是一份优秀的毕业设计。 评阅教师签字:  2025年6月11日
答辩小组评语	该同学认真完成了毕业论文训练的所有环节,答辩表现良好,同意通过答辩。 答辩小组组长签字:  2025年6月8日

总成绩: A

教学负责人签字: 

2025年6月16日